PROYECTO FINAL - REDES 2

Documentación Individual - Estudiante 4

VPN WireGuard y DMZ

Nombre del estudiante: Kevin Alexander Ramírez Mushín

Carné: 202231207

Curso / Sección: Redes de Computadoras 2

1. Introducción

El presente componente tiene como propósito implementar y administrar el acceso remoto seguro hacia la infraestructura de red mediante el uso de WireGuard, permitiendo la conexión de usuarios autorizados desde redes externas. Asimismo, comprende la configuración y administración de los servidores ubicados en la zona desmilitarizada (DMZ), garantizando que los servicios publicados puedan ser accesibles de forma controlada y que el tráfico sea gestionado de acuerdo con las políticas de seguridad definidas para la red.

Dentro de las responsabilidades asignadas se incluye la configuración del servidor VPN, la creación y administración de los diferentes perfiles de usuarios remotos, la definición de rutas para el acceso a los recursos internos y la verificación del correcto funcionamiento de los servicios WEB01 y WEB02 ubicados en la DMZ.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar una solución de acceso remoto seguro mediante WireGuard y administrar los servicios alojados en la DMZ, asegurando la conectividad controlada entre usuarios remotos, redes internas y servidores publicados, de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas en la infraestructura.

2.2 Objetivos específicos

- Configurar y administrar el servidor WireGuard para proporcionar acceso remoto seguro a usuarios administrativos y usuarios estándar.
- Definir y comprobar las rutas necesarias para permitir la comunicación entre los clientes VPN, la DMZ y los recursos internos autorizados.
- Implementar y administrar los servidores WEB01 y WEB02 dentro de la DMZ, verificando la disponibilidad de los servicios web mediante HTTP.
- Realizar pruebas de conectividad, seguridad y acceso para comprobar que los usuarios VPN únicamente puedan acceder a los recursos permitidos según su tipo de perfil y que los servicios de la DMZ funcionen correctamente.

4. Preparación del entorno de trabajo

IMPORTANTE: NO ES RECOMENDABLE HACER VISIBLES LAS LLAVES PRIVADAS GENERADAS POR WIREGUARD PERO EN ESTE DOCUMENTO COLOQUE LAS CLAVES YA QUE FUERON LOS COMANDOS EJECUTADOS

4.1 Equipo anfitrión

Sistema operativo anfitrión: Ubuntu 24.04 lts

Procesador: ryzen 3

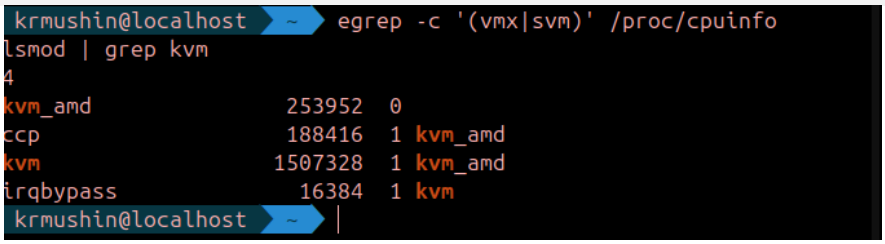
Memoria RAM: 8GB ram

Interfaces de red físicas disponibles: 2

4.2 Verificación de virtualización

Comando usado:

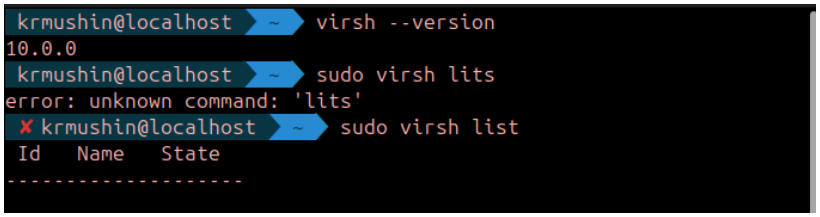
```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
lsmod | grep kvm
```

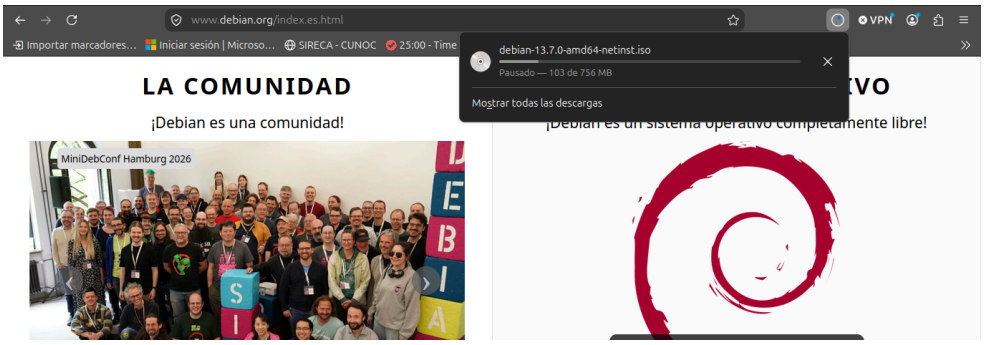


4.3 Plataforma de virtualización

Comando usado:

```
sudo apt update
sudo apt install -y qemu-kvm qemu-system-x86 qemu-utils libvirt-daemon-system libvirt-clients virtinst bridge-utils
virsh --version
sudo virsh list --all
```

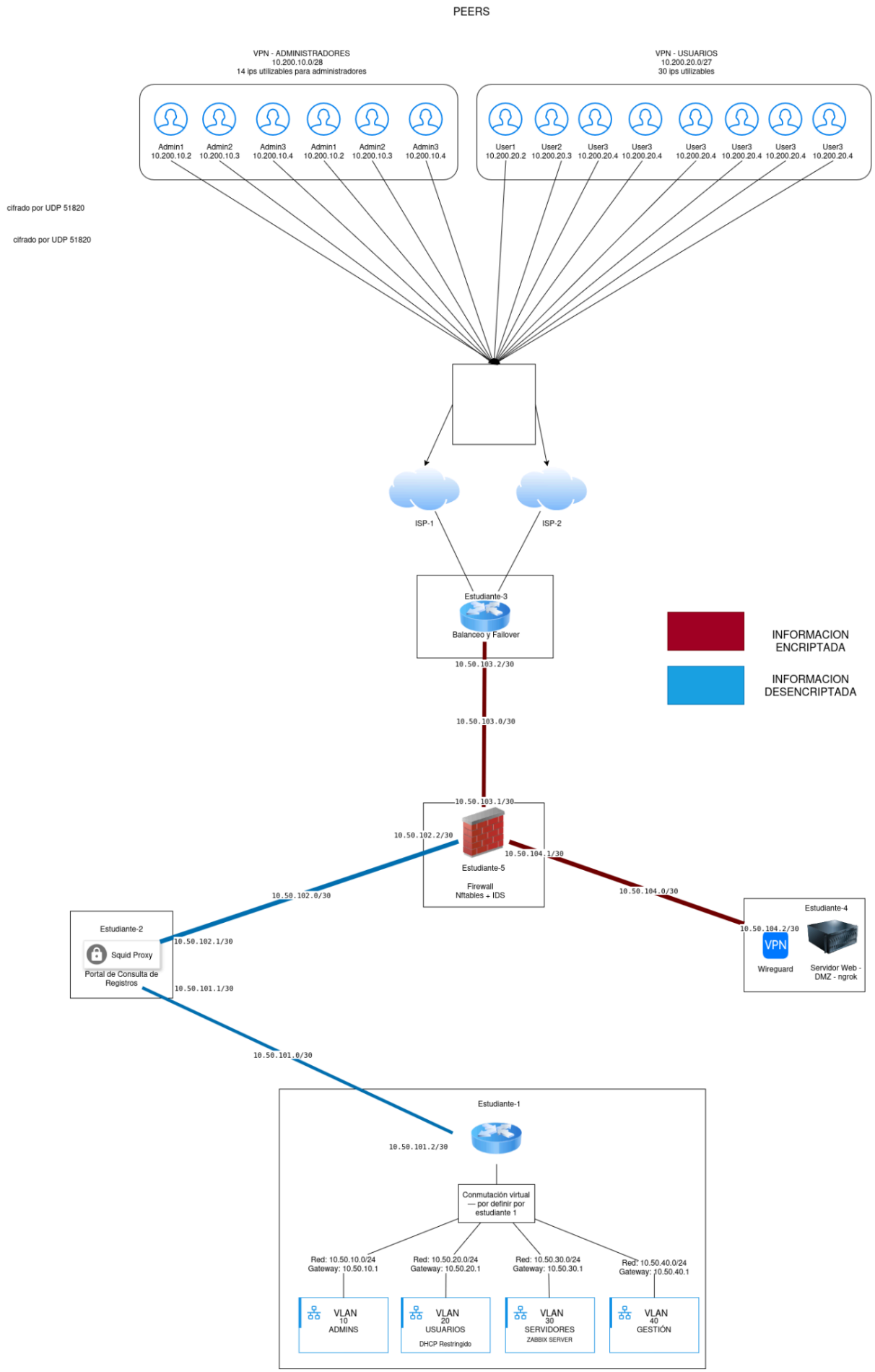




5. Diseño lógico de la solución

5.1 Topología del componente

Incluir el diagrama de la topología correspondiente al Estudiante 4, mostrando la relación entre Internet, Multi-WAN, Firewall, servidor Wire Guard, redes VPN y DMZ.


PEERS
VPN - ADMINISTRADORES
10.200.10.0/28
14 ips utilizables para administradores
VPN - USUARIOS
10.200.20.0/27
30 ips utilizables
Admin1 10.200.10.2
Admin2 10.200.10.3
Admin3 10.200.10.4
Admin1 10.200.10.2
Admin2 10.200.10.3
Admin3 10.200.10.4
User1 10.200.20.2
User2 10.200.20.3
User3 10.200.20.4
User3 10.200.20.4
User3 10.200.20.4
User3 10.200.20.4
User3 10.200.20.4
User3 10.200.20.4
cifrado por UDP 51820
cifrado por UDP 51820
ISP-1
ISP-2
Estudiante-3
Balanceo y Failover
10.50.103.2/30
10.50.103.0/30
10.50.103.1/30
10.50.102.2/30
10.50.104.1/30
Estudiante-5
Firewall
Nftables + IDS
10.50.102.0/30
10.50.104.0/30
INFORMACION ENCRIPTADA
INFORMACION DESENCRIPTADA
Estudiante-2
Squid Proxy
Portal de Consulta de Registros
10.50.102.1/30
10.50.101.1/30
10.50.101.0/30
Estudiante-4
10.50.104.2/30
VPN
Wireguard
Servidor Web - DMZ - ngrok
Estudiante-1
10.50.101.2/30
Conmutación virtual — por definir por estudiante 1
Red: 10.50.10.0/24
Gateway: 10.50.10.1
Red: 10.50.20.0/24
Gateway: 10.50.20.1
Red: 10.50.30.0/24
Gateway: 10.50.30.1
Red: 10.50.40.0/24
Gateway: 10.50.40.1
VLAN 10 ADMINS
VLAN 20 USUARIOS
DHCP Restringido
VLAN 30 SERVIDORES
ZABBIX SERVER
VLAN 40 GESTIÓN

5.2 Segmentos de red utilizados

Segmento	Red / Prefijo	Propósito
DMZ	`10.10.50.0/28`	Segmento destinado a VPN-SRV, WEB01, WEB02 y la interfaz DMZ del firewall.
VPN-ADMIN	`10.200.10.0/28`	Red virtual de WireGuard para clientes administrativos con mayores permisos de acceso.
VPN-USERS	`10.200.20.0/27`	Red virtual de WireGuard para usuarios estándar con acceso restringido según las políticas del firewall.
Red interna institucional	`10.10.0.0/16`	Resumen de las redes internas que pueden ser alcanzadas desde los clientes VPN según sus permisos.
Red de administración temporal de libvirt	`192.168.122.0/24`	Red NAT utilizada durante el montaje y pruebas de las máquinas virtuales. No forma parte de la topología final del proyecto.

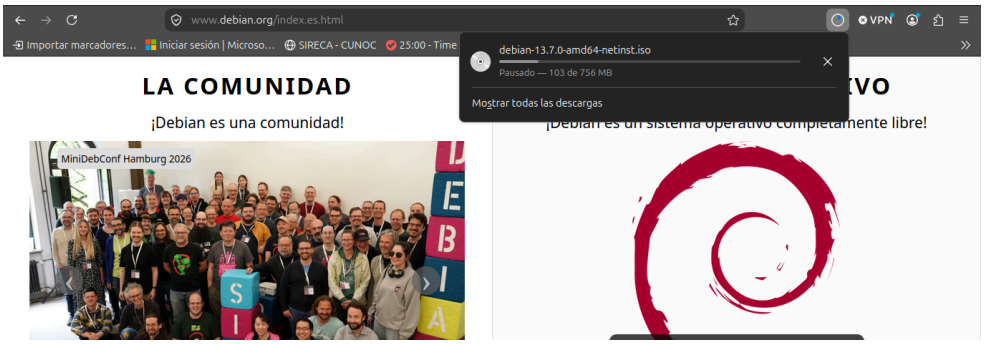
5.3 Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara / Prefijo	Gateway	Red
Firewall	Interfaz DMZ	`10.10.50.1`	`/28` — `255.255.255.240`	—	`10.10.50.0/28`

VPN-SRV	enp7s0	10.10.50.2	/28 — 255.255.255.240	10.10.50.1	10.10.50.0/28
VPN-SRV	wg0	10.200.10.1	/28 — 255.255.255.240	—	10.200.10.0/28
VPN-SRV	wg0	10.200.20.1	/27 — 255.255.255.224	—	10.200.20.0/27
WEB01	enp7s0	10.10.50.10	/28 — 255.255.255.240	10.10.50.1	10.10.50.0/28
WEB02	enp7s0	10.10.50.11	/28 — 255.255.255.240	10.10.50.1	10.10.50.0/28
local-admin1	WireGuard	10.200.10.2	/28	Túnel	10.200.10.0/28
remote-admin1	WireGuard	10.200.10.3	/28	Túnel	10.200.10.0/28
remote-admin2	WireGuard	10.200.10.4	/28	Túnel	10.200.10.0/28
local-user1	WireGuard	10.200.20.2	/27	Túnel	10.200.20.0/27
remote-user1	WireGuard	10.200.20.3	/27	Túnel	10.200.20.0/27
remote-user2	WireGuard	10.200.20.4	/27	Túnel	10.200.20.0/27

6. Creación de máquinas virtuales

Descarga de la Iso de debian desde el sitio oficial



6.1 VM del servidor Wire Guard y DMZ

Nombre de la VM: debian-wireguard

Sistema operativo: debian 13.07

CPU asignada: 2

RAM asignada: 1024 mb

Disco asignado: 10GB

Nombre de la VM: debian-dmz

Sistema operativo: debian 13.07

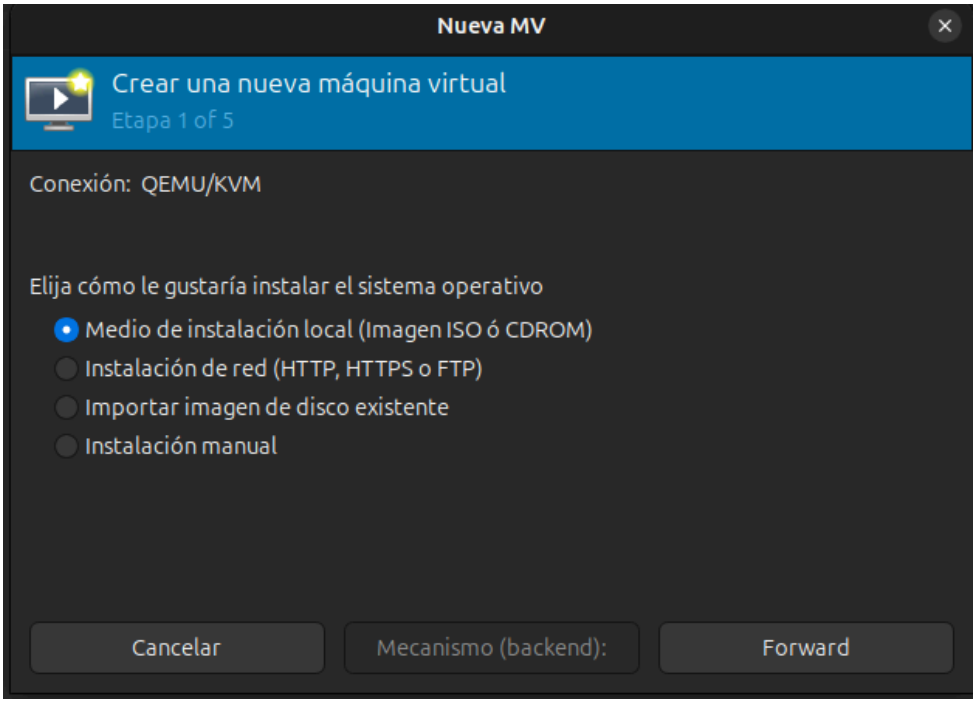
CPU asignada: 2

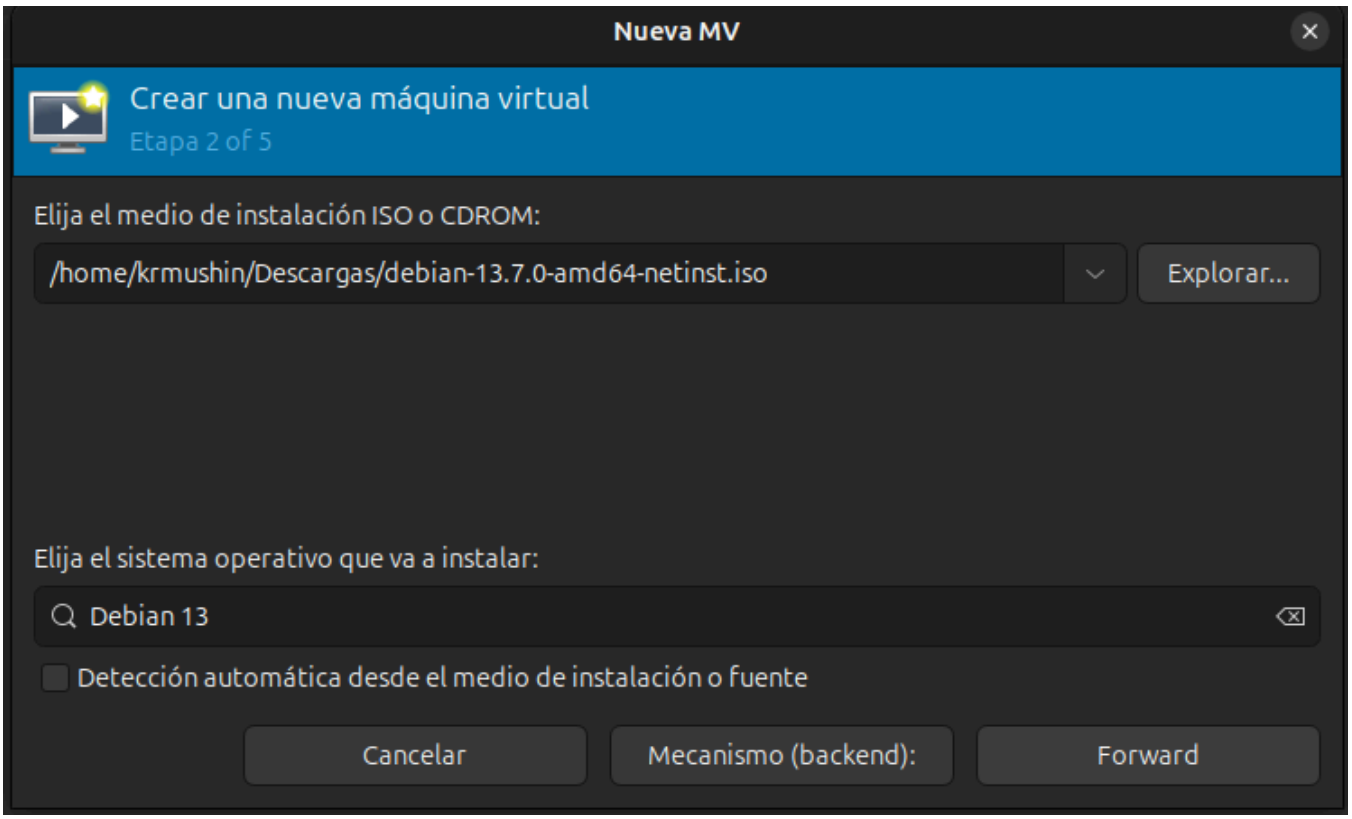
RAM asignada: 1024 mb

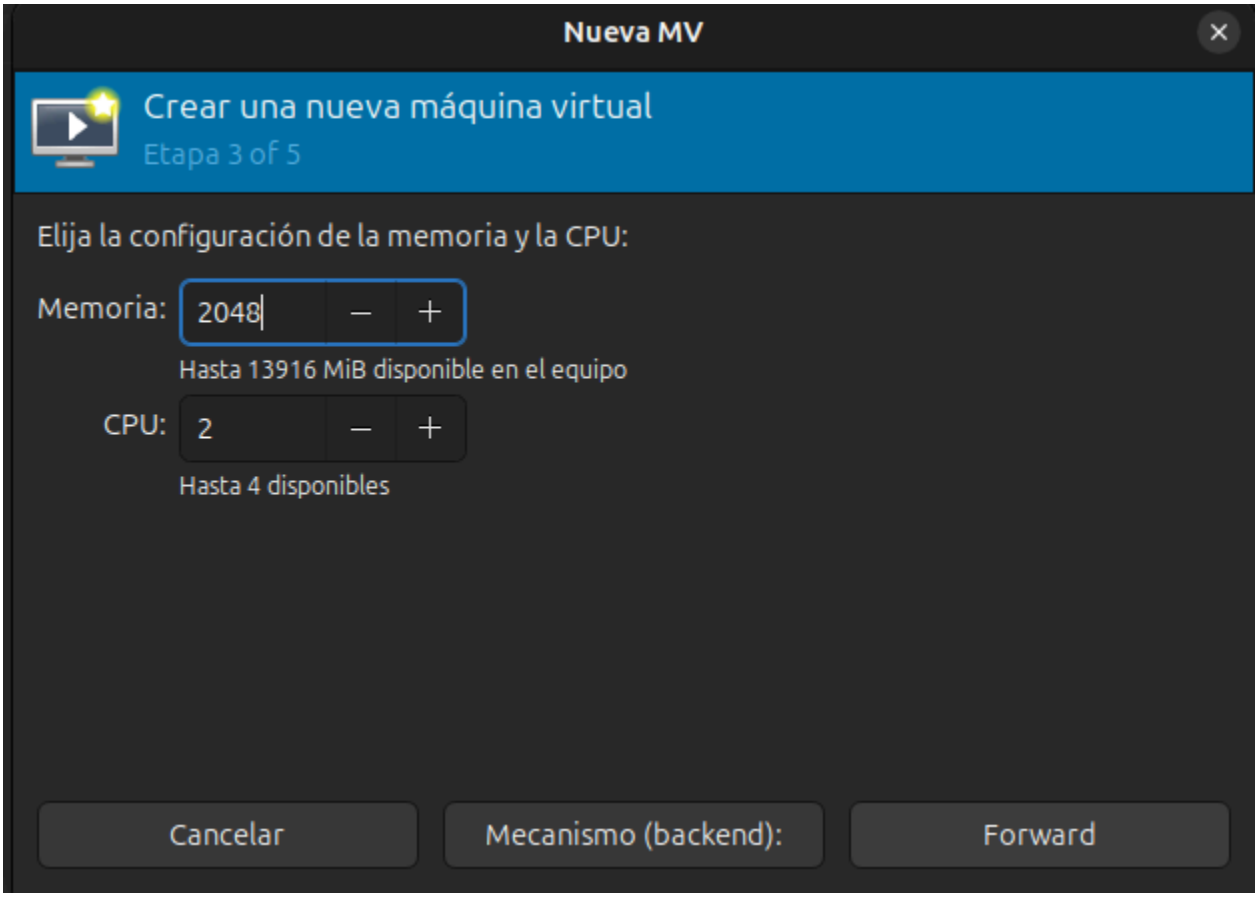
Disco asignado: 10GB

Creación desde el manager de máquinas virtuales, el mismo proceso se realiza para las dos maquinas virtuales.

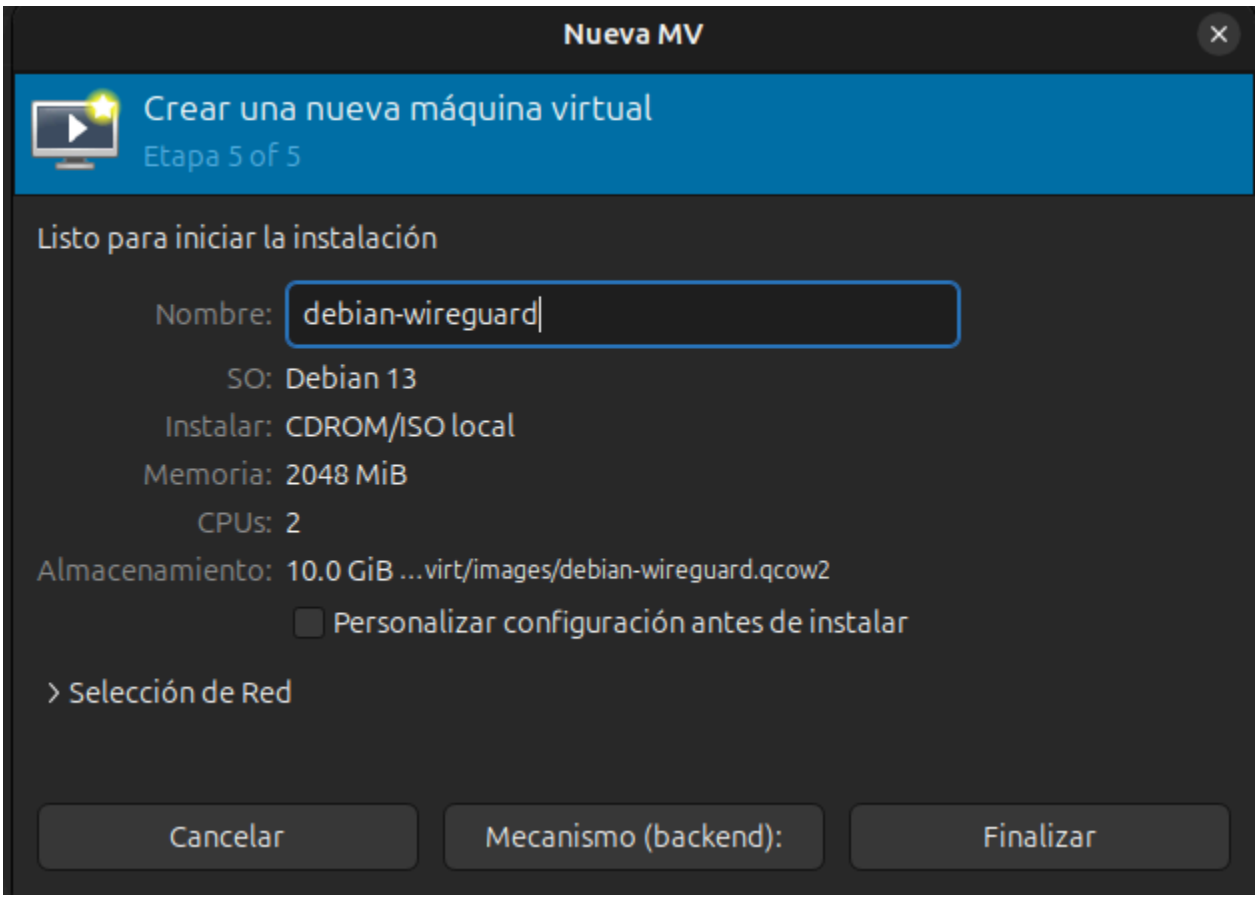
debian - wireguard:


Nueva MV
Crear una nueva máquina virtual
Etapa 1 of 5
Conexión: QEMU/KVM
Elija cómo le gustaría instalar el sistema operativo
Medio de instalación local (Imagen ISO ó CDROM)
Instalación de red (HTTP, HTTPS o FTP)
Importar imagen de disco existente
Instalación manual
Cancelar
Mecanismo (backend):
Forward

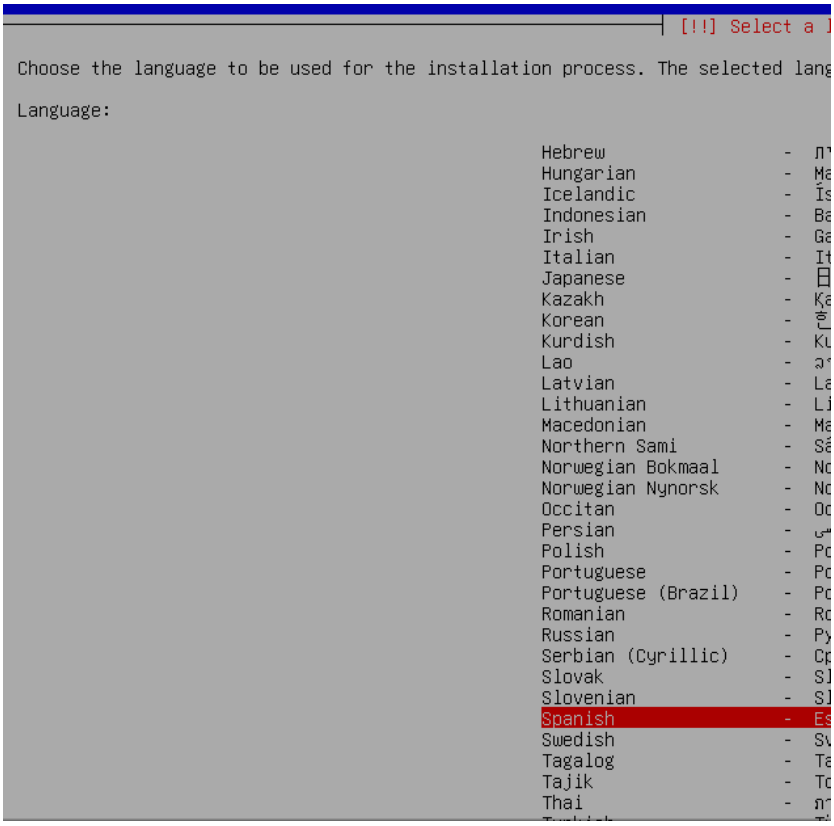

Nueva MV
Crear una nueva máquina virtual
Etapa 2 of 5
Elija el medio de instalación ISO o CDROM:
/home/krmushin/Descargas/debian-13.7.0-amd64-netinst.iso
Explorar...
Elija el sistema operativo que va a instalar:
Debian 13
Detección automática desde el medio de instalación o fuente
Cancelar
Mecanismo (backend):
Forward

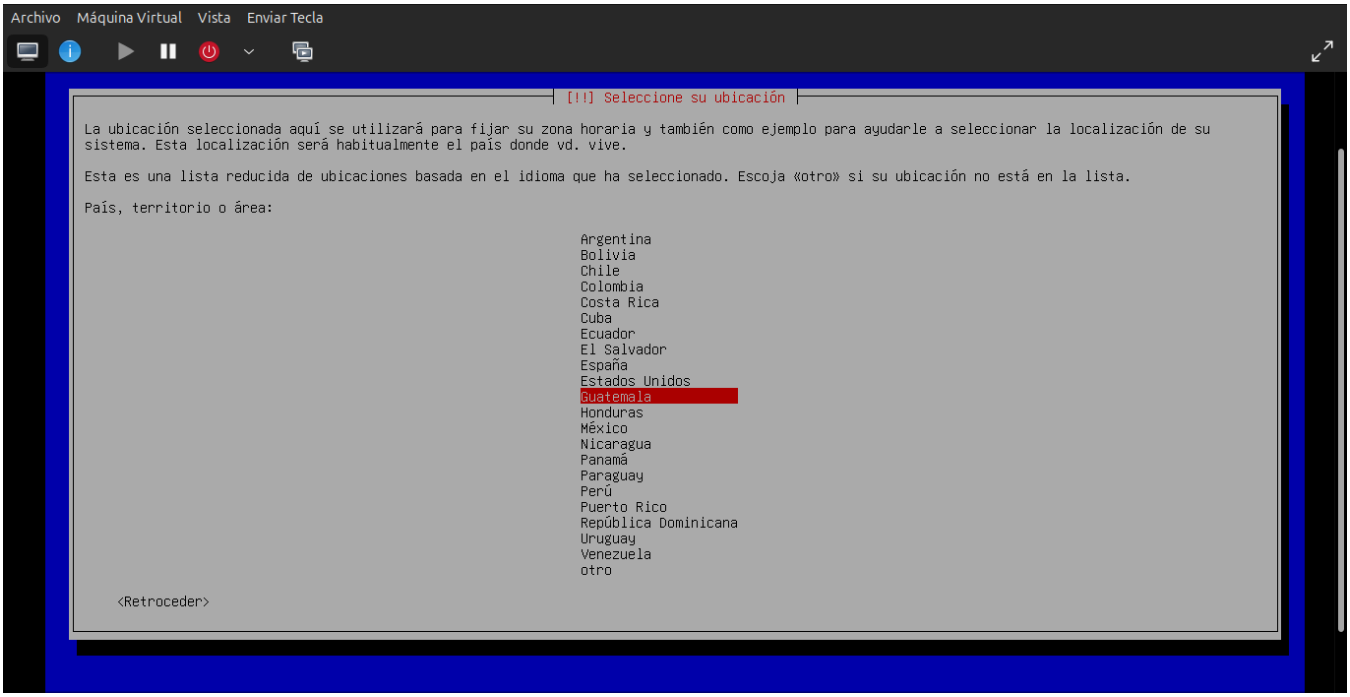

Nueva MV
Crear una nueva máquina virtual
Etapa 3 of 5
Elija la configuración de la memoria y la CPU:
Memoria:
2048
Hasta 13916 MiB disponible en el equipo
CPU:
2
Hasta 4 disponibles
Cancelar
Mecanismo (backend):
Forward

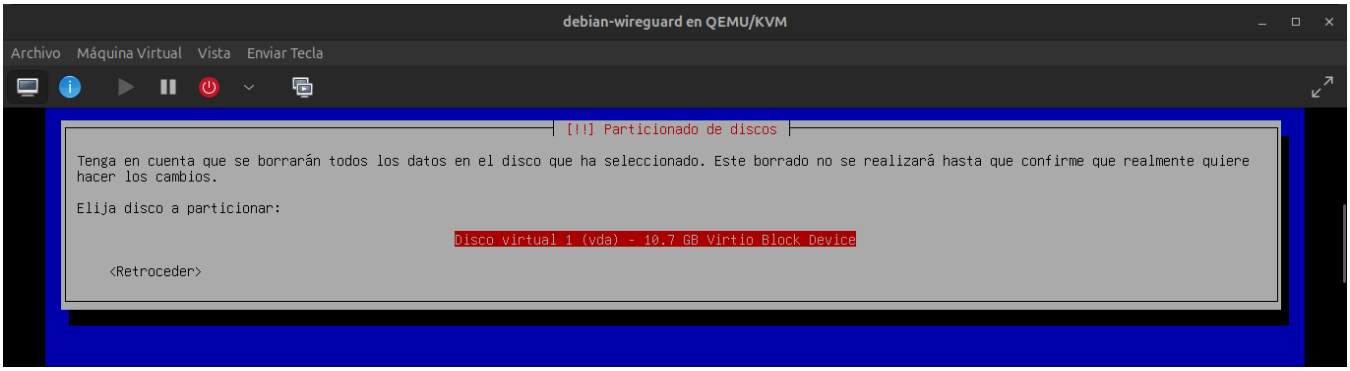
ç

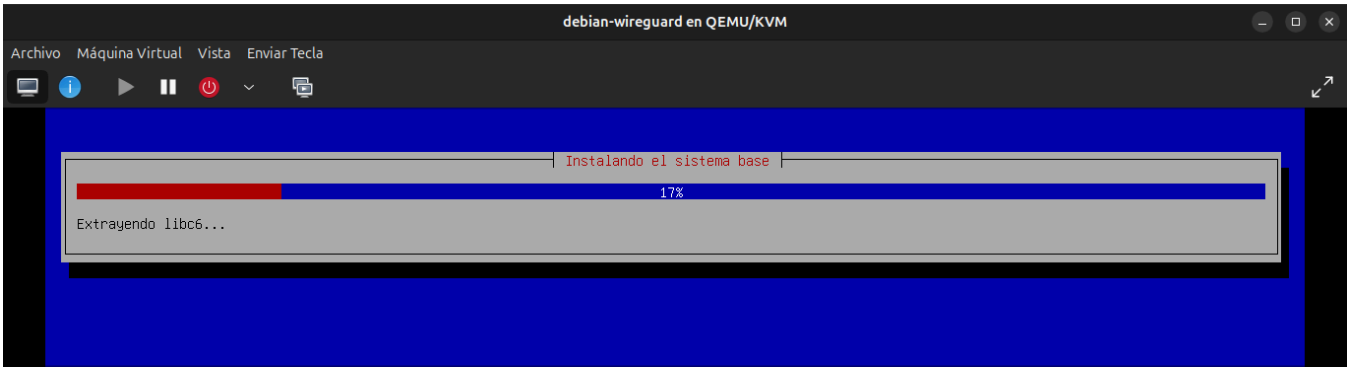

Nueva MV
Crear una nueva máquina virtual
Etapa 5 of 5
Listo para iniciar la instalación
Nombre:
debian-wireguard
SO:
Debian 13
Instalar:
CDROM/ISO local
Memoria:
2048 MiB
CPUs:
2
Almacenamiento:
10.0 GiB ...virt/images/debian-wireguard.qcow2
Personalizar configuración antes de instalar
Selección de Red
Cancelar
Mecanismo (backend):
Finalizar

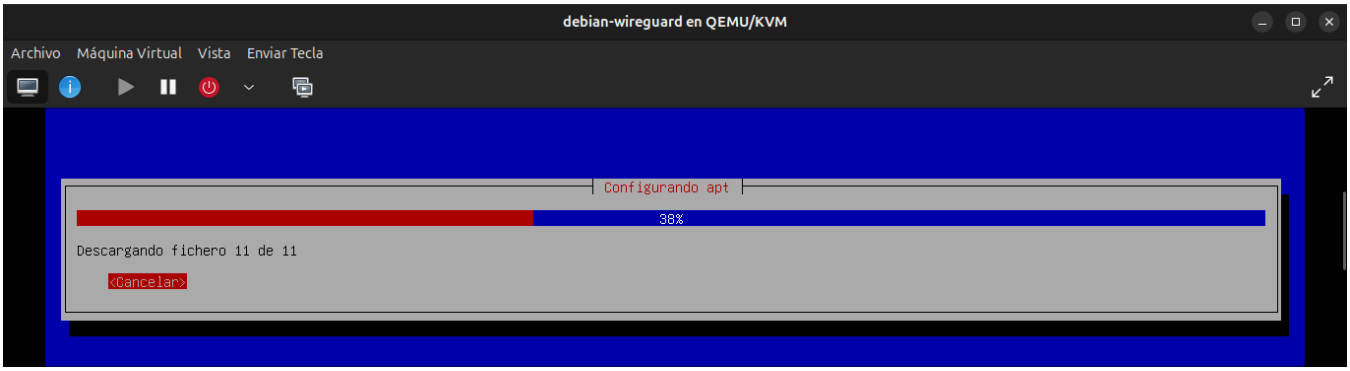
Instalación del sistema operativo



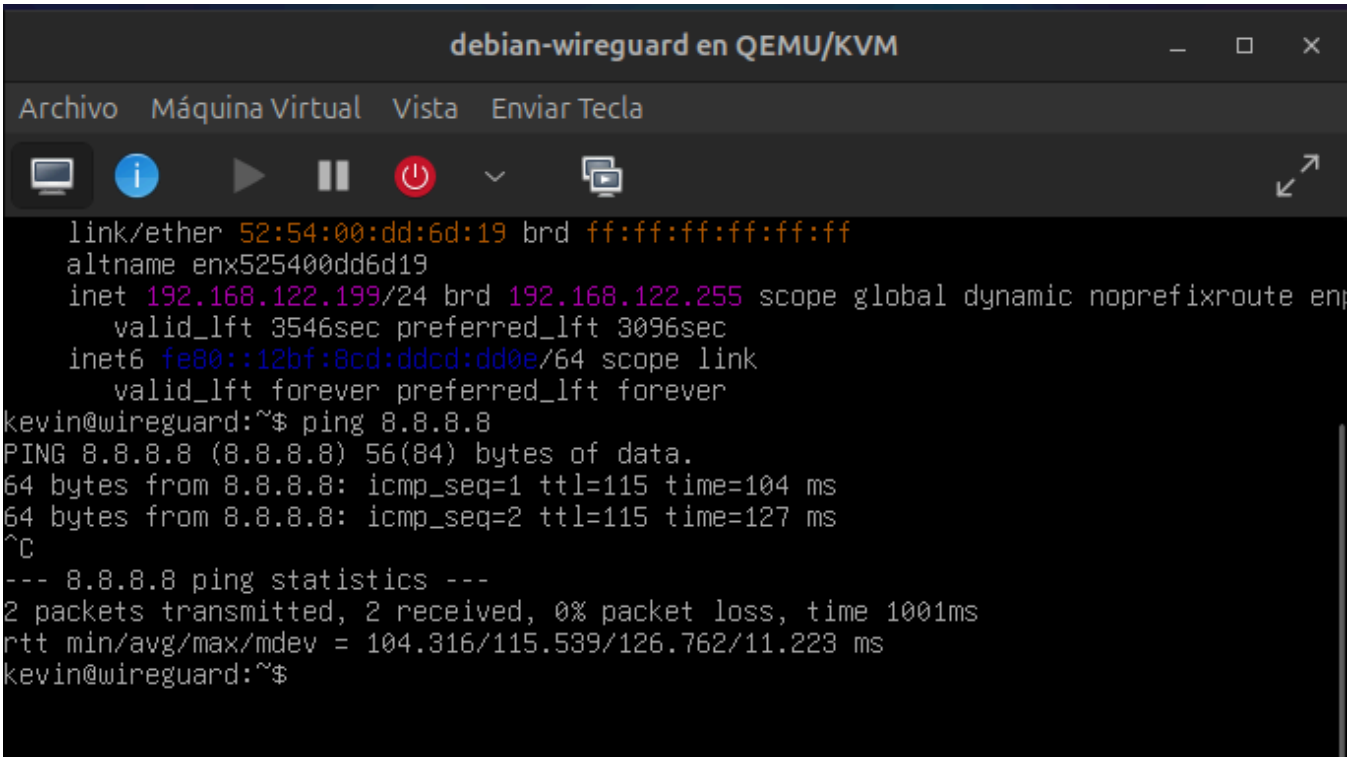








Varificacion de la instalacionluego de ingresar usuario y contraseña



El proceso para la máquina virtual que tendrá los servidores DMZ sera el mismo proceso de creación de la VM de wire guard:

Verificacion de instalacion



Comandos Importantes de acceso a las maquinas virtuales

sudo virsh list --all

Encenderlas

sudo virsh start debian-wireguard

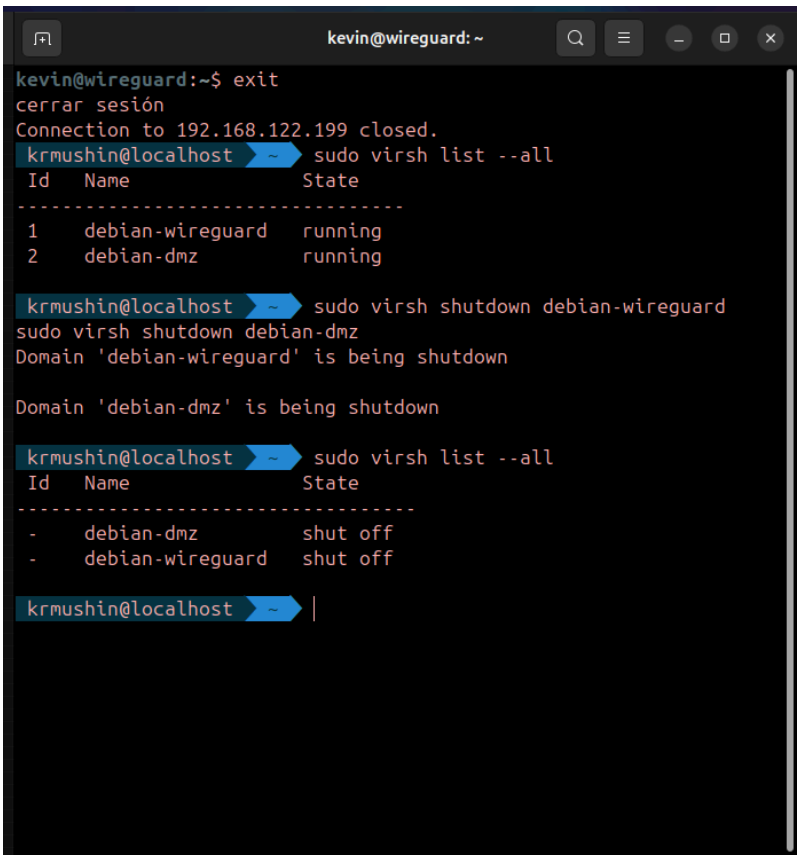
sudo virsh start debian-dmz

Apagarlas

sudo virsh shutdown debian-wireguard

sudo virsh shutdown debian-dmz

MAQUINA VIRTUAL DE LA VPN	ssh kevin@192.168.122.180
MAQUINA DE LAS DMZ	ssh kevin@192.168.122.199
MAQUINA DE LOS REMOTOS	ssh kevin@192.168.122.199



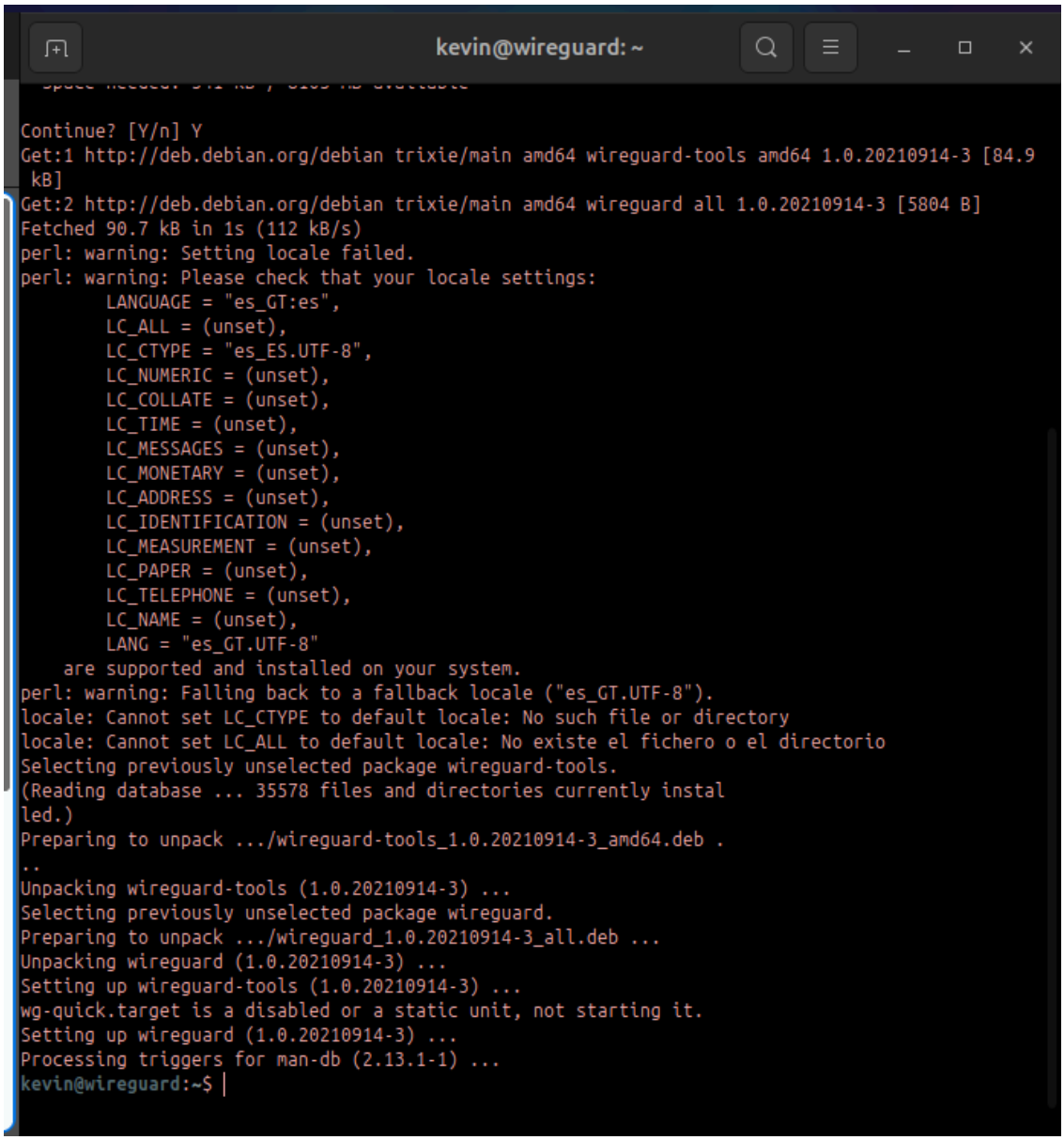
4. Configuración de la VM1 , Servidor WireGuard

4.1 Instalación de WireGuard

Comando usado:

sudo apt update

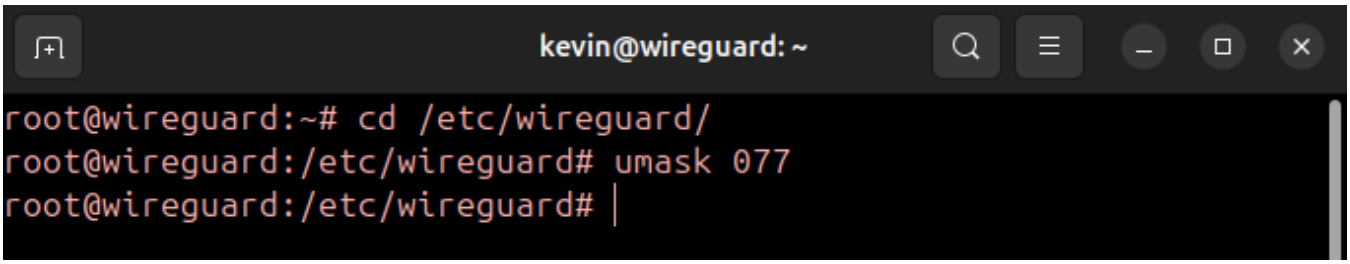
sudo apt install wireguard



4.2 Acceder a `/etc/wireguard` donde se harán las configuraciones

cd /etc/wireguard

Protección de los nuevos archivos: umask 077



4.3 Generación de claves del servidor WireGuard

Ahora se utilizará una única interfaz:

Interfaces:

wg0

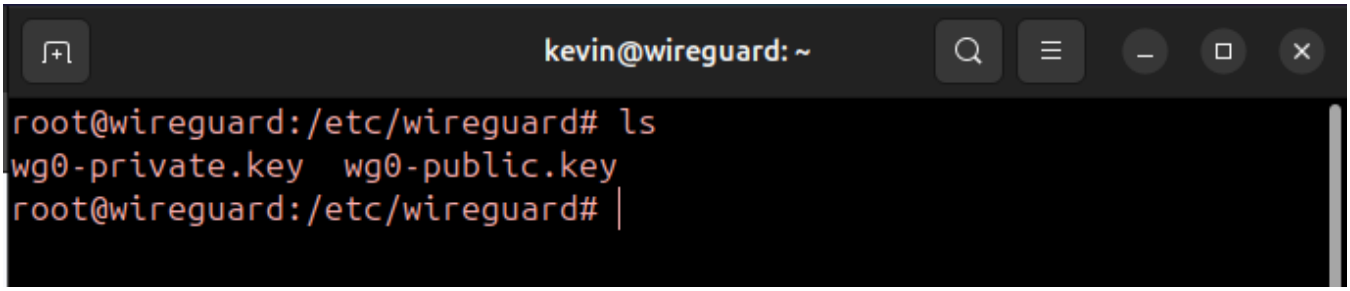
Comandos usado:

Generación de la clave privada y pública del servidor:

wg genkey | tee wg0-private.key | wg pubkey > wg0-public.key

Comprobaciones:

ls -l /etc/wireguard



Ver claves publicas:

cat /etc/wireguard/wg0-public.key

4.4 Crear configuración persistente de la interfaz wg0

Ver la clave privada:

cat /etc/wireguard/wg0-private.key

Crear el archivo:

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

Configuración:

[Interface]

Address = 10.200.10.1/28, 10.200.20.1/27

ListenPort = 51820

PrivateKey =



Definicion de las Redes:

Red VPN-ADMIN:

Red:

10.200.10.0/28

Servidor:

10.200.10.1

Puerto:

51820/UDP

Red VPN-USERS:

Red:

10.200.20.0/27

Servidor:

10.200.20.1

Puerto:

51820/UDP

4.5 Registrar los peers VPN-ADMIN y VPN-USERS

Todos los peers ADMIN y USERS se agregan dentro del mismo archivo:

cat /etc/wireguard/wg0-public.key

sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

Address = 10.200.10.1/28, 10.200.20.1/27

ListenPort = 51820

PrivateKey = CLAVE_PRIVADA_WG0

VPN-ADMIN

local-admin1

IP VPN: 10.200.10.2

[Peer]

PublicKey = SH7RUNbgd5OFTHZTcXIpK0j1uqywMjK7YJ3ApqzhyCs=

AllowedIPs = 10.200.10.2/32

remote-admin1

IP VPN: 10.200.10.3

[Peer]

PublicKey = bvxSorkZZ+WGVTs5B3DVF69SPTRN+qSBLhyKU+fR2HQ=

AllowedIPs = 10.200.10.3/32

remote-admin2

IP VPN: 10.200.10.4

[Peer]

PublicKey = XH7RZzGRFJYlBfX6T4EuH7fXh/QFeSABKJUS6FpcDnw=

AllowedIPs = 10.200.10.4/32

remote-admin3

IP VPN: 10.200.10.5

[Peer]

PublicKey = 5PE8n9GM8AFo440XemYRL4htaFFqKujhpIQLtBQZDBA=

AllowedIPs = 10.200.10.5/32

remote-admin4

IP VPN: 10.200.10.6

[Peer]

PublicKey = tx+trWZgLbcth3L9VHkIe5SfEIDVjnJW2qTx+ah1KFQ=

AllowedIPs = 10.200.10.6/32

remote-admin5

IP VPN: 10.200.10.7

[Peer]

PublicKey = +iy5EgQ8Xl5gJhUX9ceGH9eL/fPsNR5rKLz84neszEg=

AllowedIPs = 10.200.10.7/32

remote-admin6

IP VPN: 10.200.10.8

[Peer]

PublicKey = BvflmVz6ddVRTL7ydRug3J414qKFSUv0jmeXDxDhSGk=

AllowedIPs = 10.200.10.8/32

VPN-USERS

local-user1

IP VPN: 10.200.20.2

[Peer]

PublicKey = L6P9zG/lX8gxiHLmWL+zdWq3SKxMQSvjQaYks2sEbmc=

AllowedIPs = 10.200.20.2/32

remote-user1

IP VPN: 10.200.20.3

[Peer]

PublicKey = /F9z4uuOIkCDwTQe86AW6rgp9C/g6WInAMVV8uwJxnc=

AllowedIPs = 10.200.20.3/32

remote-user2

IP VPN: 10.200.20.4

[Peer]

PublicKey = xD2cFZiQQ0eOW5pJh3VfvQ2Yk9VfvQ8IsGmdt4hFTUs=

AllowedIPs = 10.200.20.4/32

remote-user3

IP VPN: 10.200.20.5

[Peer]

PublicKey = P9YOE18yIVLQpjexlUt+Pni279idu03qSk5hG6K42T8=

AllowedIPs = 10.200.20.5/32

remote-user4

IP VPN: 10.200.20.6

[Peer]

PublicKey = tT+Jfz439192SExQg40E94z8ZBAttoY5fDkxVjp2714=

AllowedIPs = 10.200.20.6/32

remote-user5

IP VPN: 10.200.20.7

[Peer]

PublicKey = muhByyN9sU0fPrdD+5mPYmtYzmB2M/pJOWccMQkBNj0=

AllowedIPs = 10.200.20.7/32

remote-user6

IP VPN: 10.200.20.8

[Peer]

PublicKey = qzgcaph5v3d7KbCwdLhUTDW5FlJQbjLsS0exuGfdVWU=

AllowedIPs = 10.200.20.8/32

remote-user7

IP VPN: 10.200.20.9

[Peer]

PublicKey = Tyle4rzBrFUmwWqkcy3a9KkarPb9bOhct05dFGQzQxA=

AllowedIPs = 10.200.20.9/32

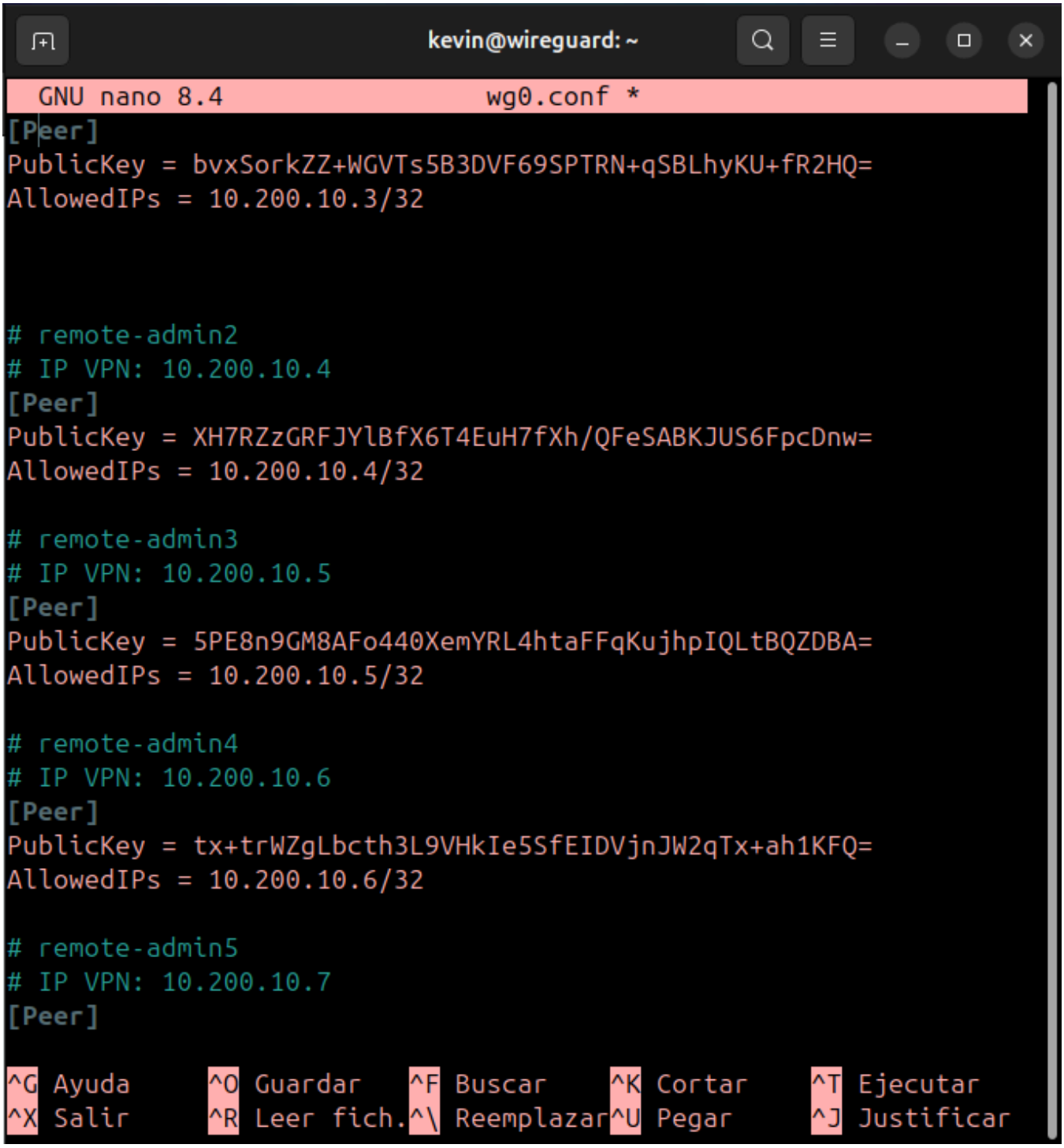
remote-user8

IP VPN: 10.200.20.10

[Peer]

PublicKey = Sbo+bgAcrNCwkqQKdKGY0IaBJ1GF0Wb8rOgTIHWUzDg=

AllowedIPs = 10.200.20.10/32


kevin@wireguard: ~
GNU nano 8.4 wg0.conf *
[Peer]
PublicKey = bvxSorkZZ+WGVTs5B3DVF69SPTRN+qSBLhyKU+fR2HQ=
AllowedIPs = 10.200.10.3/32
remote-admin2
IP VPN: 10.200.10.4
[Peer]
PublicKey = XH7RZzGRFJYlBfX6T4EuH7fXh/QFeSABKJUS6FpcDnw=
AllowedIPs = 10.200.10.4/32
remote-admin3
IP VPN: 10.200.10.5
[Peer]
PublicKey = 5PE8n9GM8AFo440XemYRL4htaFFqKujhpIQLtBQZDBA=
AllowedIPs = 10.200.10.5/32
remote-admin4
IP VPN: 10.200.10.6
[Peer]
PublicKey = tx+trWZgLbcth3L9VHkIe5SfEIDVjnJW2qTx+ah1KFQ=
AllowedIPs = 10.200.10.6/32
remote-admin5
IP VPN: 10.200.10.7
[Peer]
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar

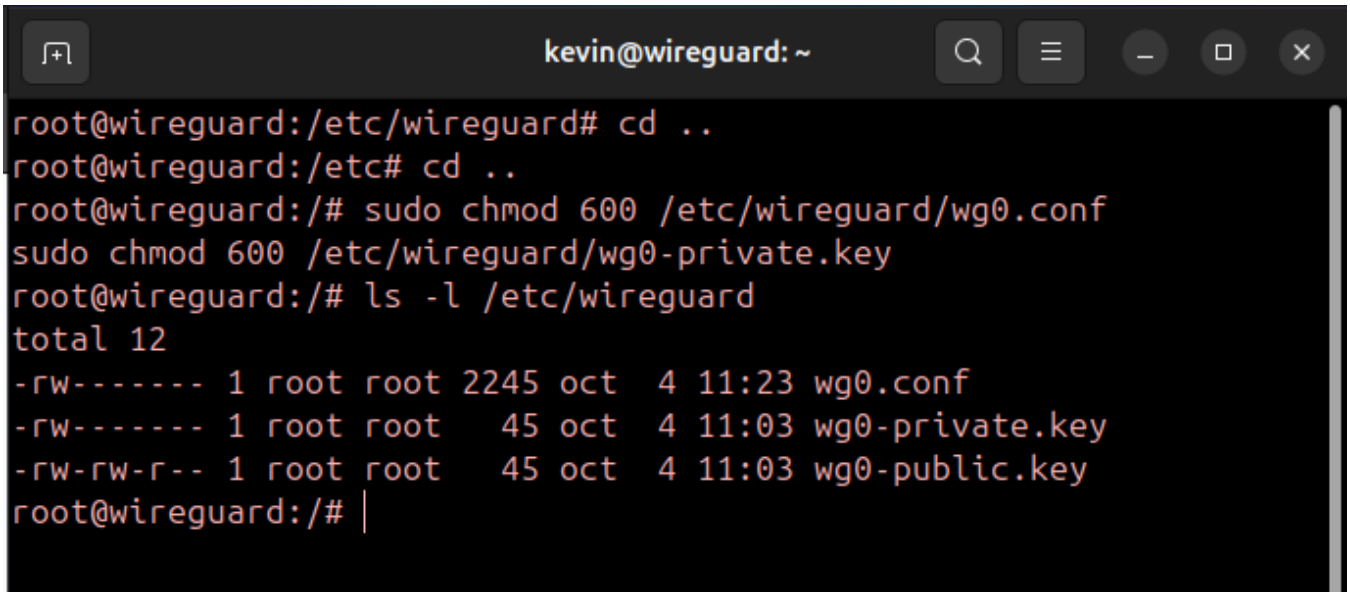
4.6 Proteger configuraciones

sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf

sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0-private.key

Permisos:

ls -l /etc/wireguard



4.7 Levantar las interfaces persistentemente definidas

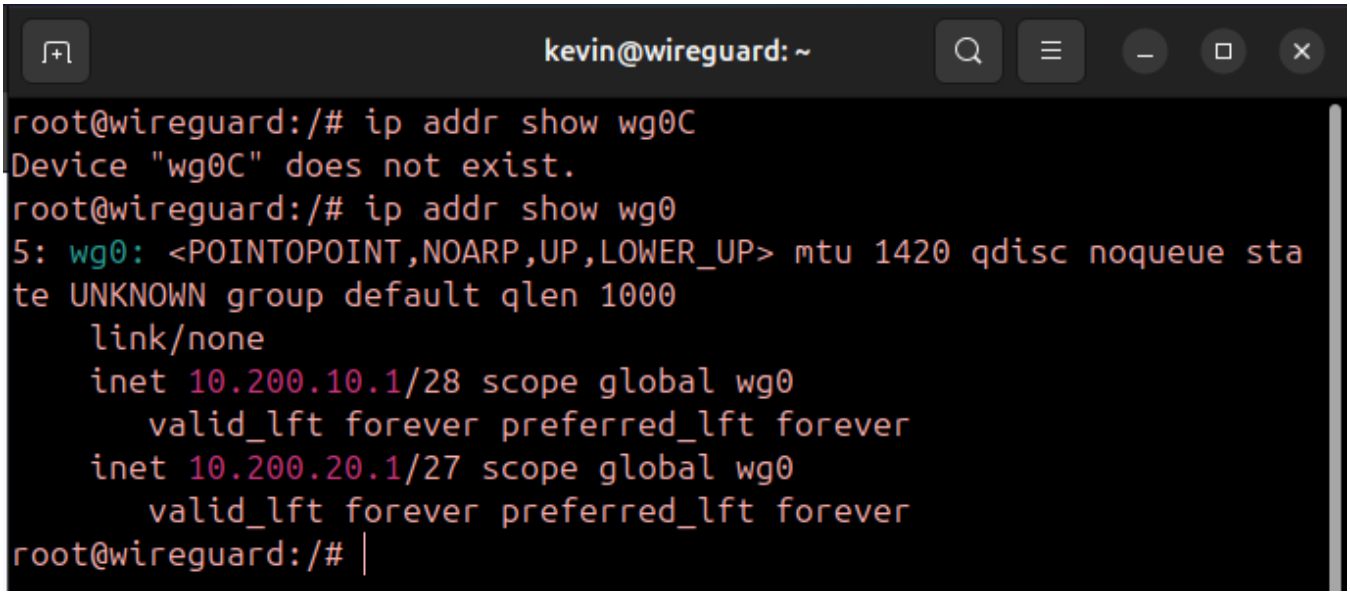
Usando wg-quick:

sudo wg-quick up wg0

wg-quick automatiza la creación de la interfaz, asignación de direcciones y aplicación de la configuración.

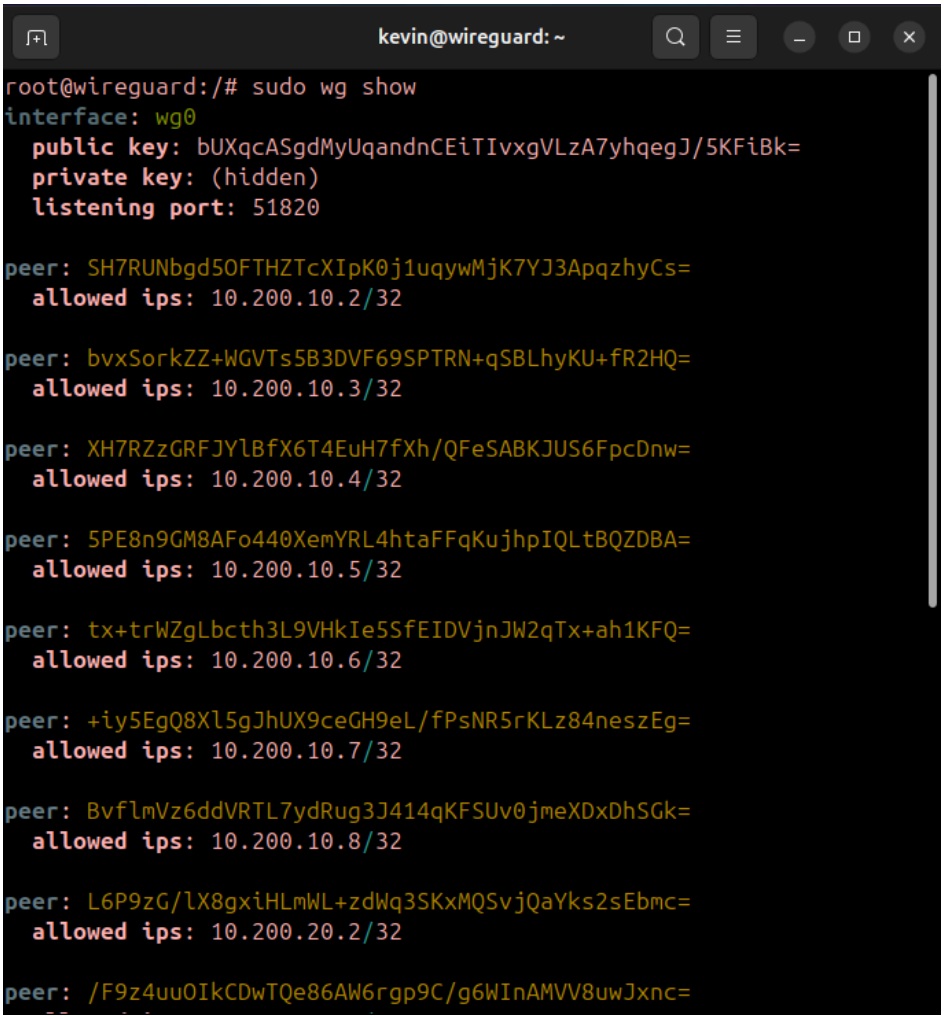
Comprobación:

ip addr show wg0



4.8 Verificación de Wireguard

sudo wg show, También se puede comprobar específicamente: sudo wg show wg0

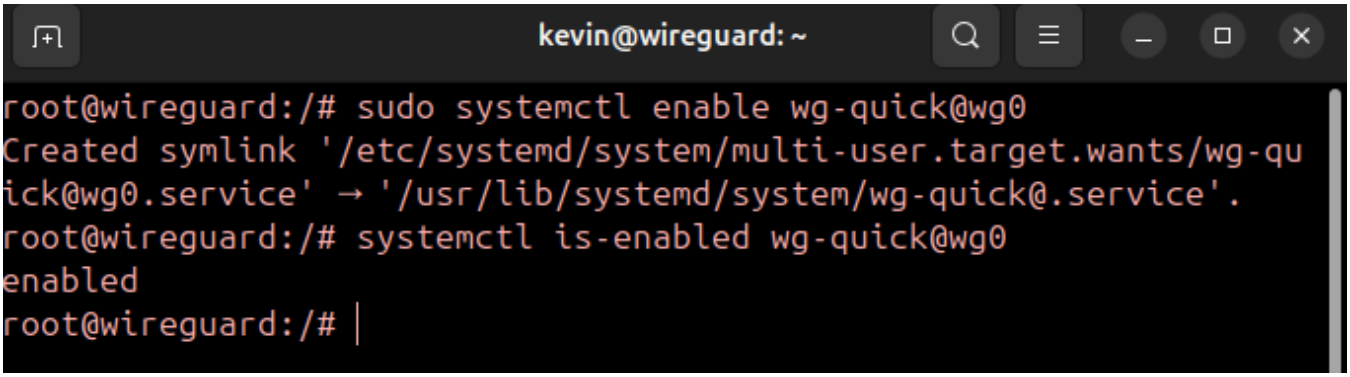


4.9 Arranque automatico

sudo systemctl enable wg-quick@wg0

Comprobar:

systemctl is-enabled wg-quick@wg0



4.10 Habilitar el routing permanente

Comprobar estado actual:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Crear o editar:

sudo nano /etc/sysctl.d/99-wireguard.conf

Agregar:

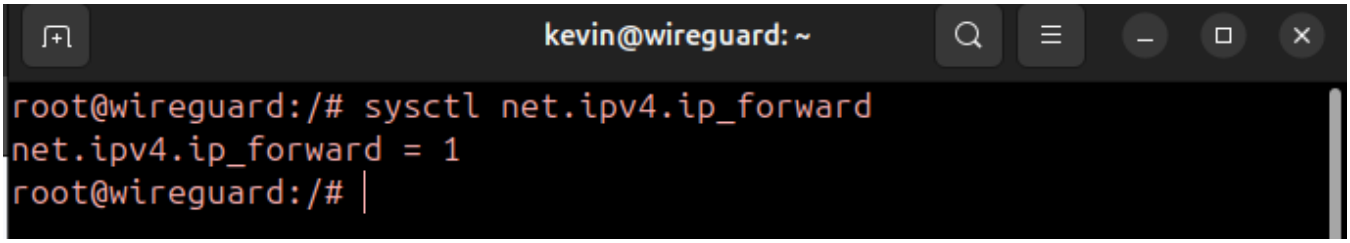
net.ipv4.ip_forward=1

Aplicar:

sudo sysctl --system

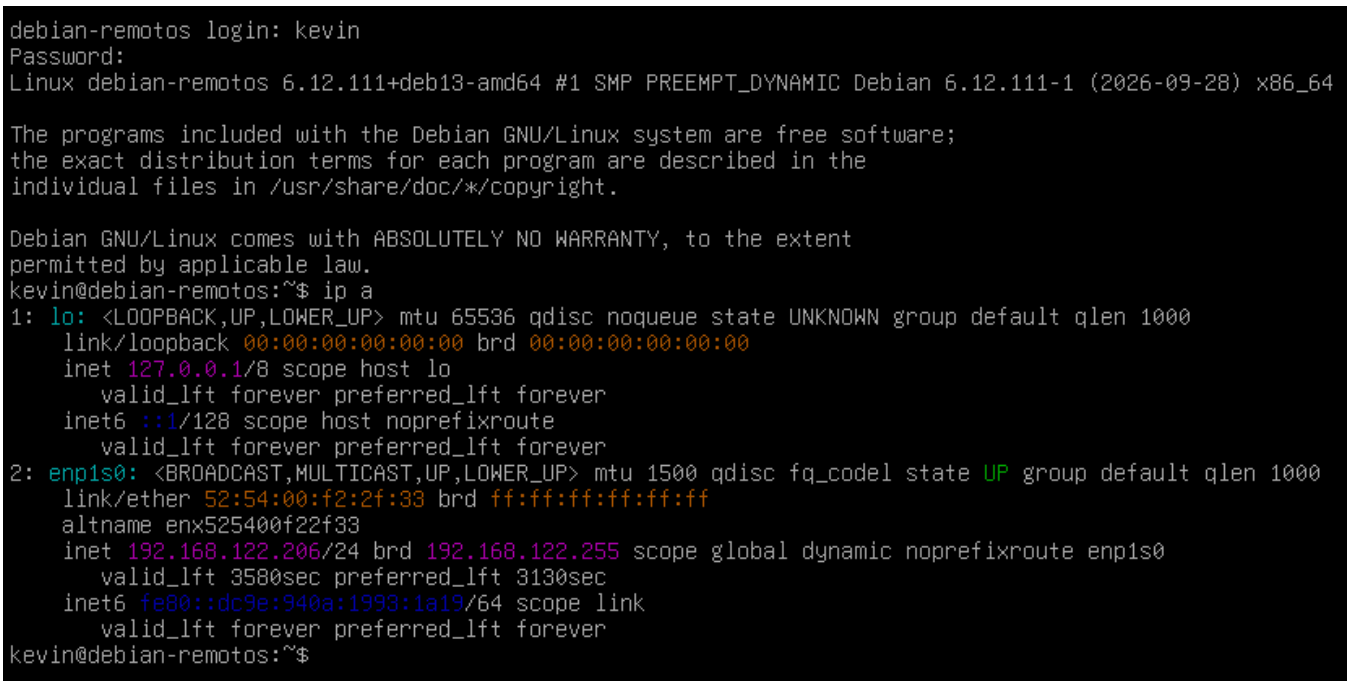
Comprobar:

sysctl net.ipv4.ip_forward



5. VM3 - Configuración de los usuarios remotos

5.1 Creación de una nueva VM con debian instalado



5.2 Configuraciones de la máquina virtual para usuarios remotos

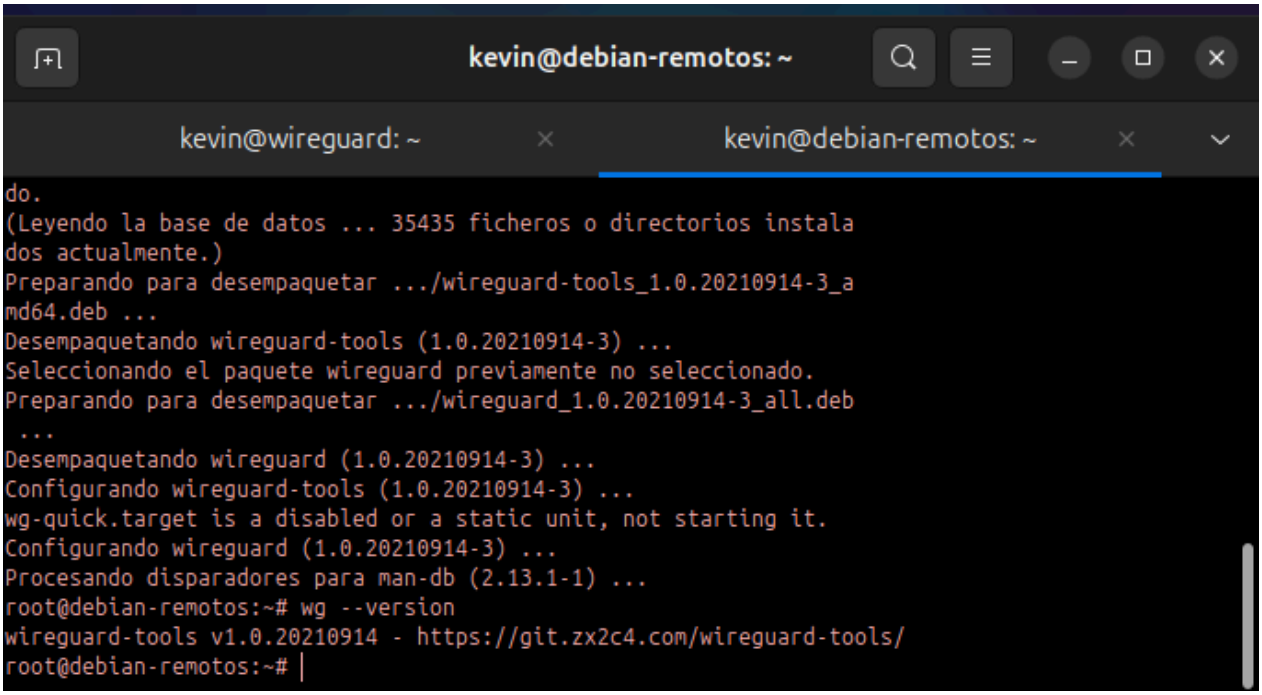
Instalacion de Wireguard

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt install wireguard

wg --version



5.3 Configuración de local-admin1 en VM-3 y autorizacion en Wireguard

Los clientes local servirán para probaran los usuarios remotos dentro de la misma red antes de unificarla con la Multi-Wan.

VPN-ADMIN

Red: 10.200.10.0/28

IP del servidor WireGuard: 10.200.10.1

IP local-admin1: 10.200.10.2

Puerto WireGuard: 51820/UDP

EN VM3:

Creación del directorio para las claves:

mkdir -p /etc/wireguard/keys

cd /etc/wireguard/keys

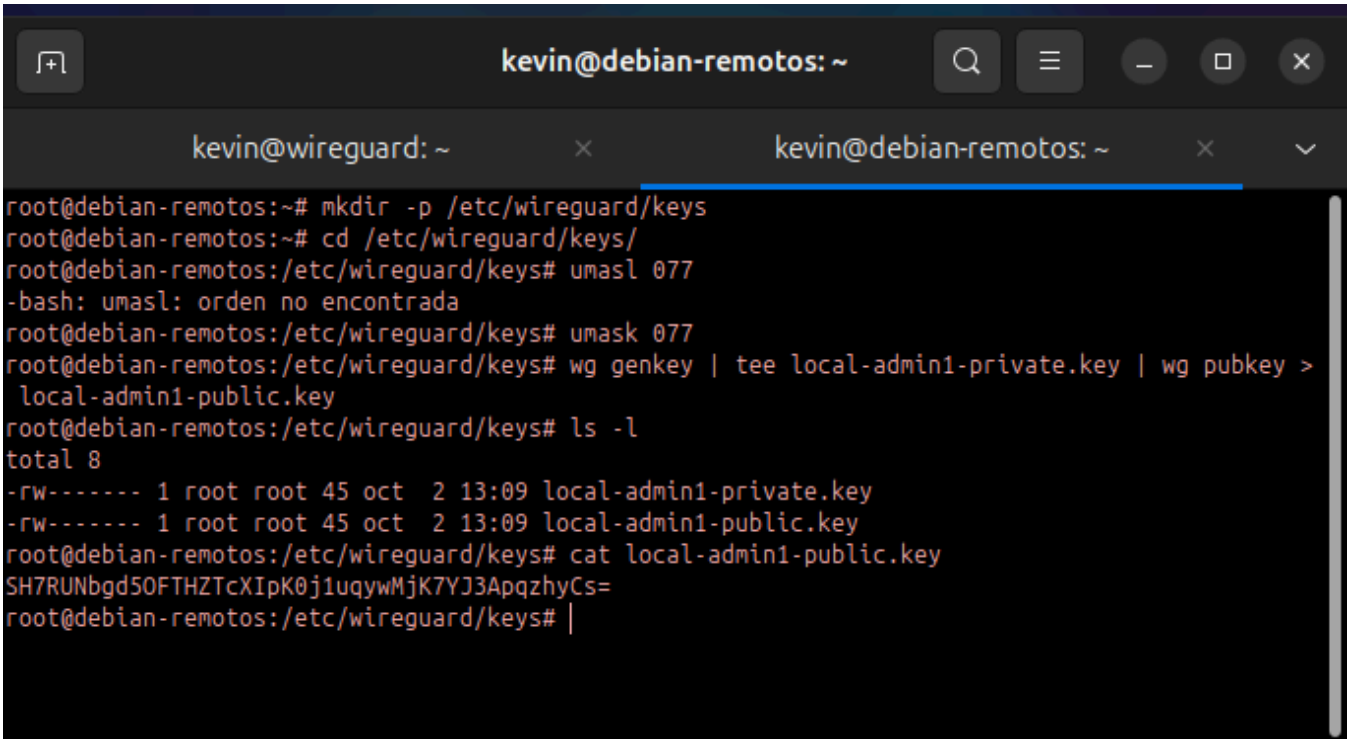
Permisos protección: umask 077

Generación las claves de local-admin1:

wg genkey | tee local-admin1-private.key | wg pubkey > local-admin1-public.key

ls -l

Mostrar la publica: cat local-admin1-public.key



Registrar local-admin1 persistentemente en VM1

Desde VM3:

sudo cat /etc/wireguard/keys/local-admin1-public.key

Desde VM1 se edita:

PUBLICA DE ADMIN LOCAL 1

sudo nano /etc/wireguard/wg-admin.conf

[Peer]

PublicKey = SH7RUNbgd5OFTHZTcXIpK0j1uqywMjK7YJ3ApqzhyCs=

AllowedIPs = 10.200.10.2/32

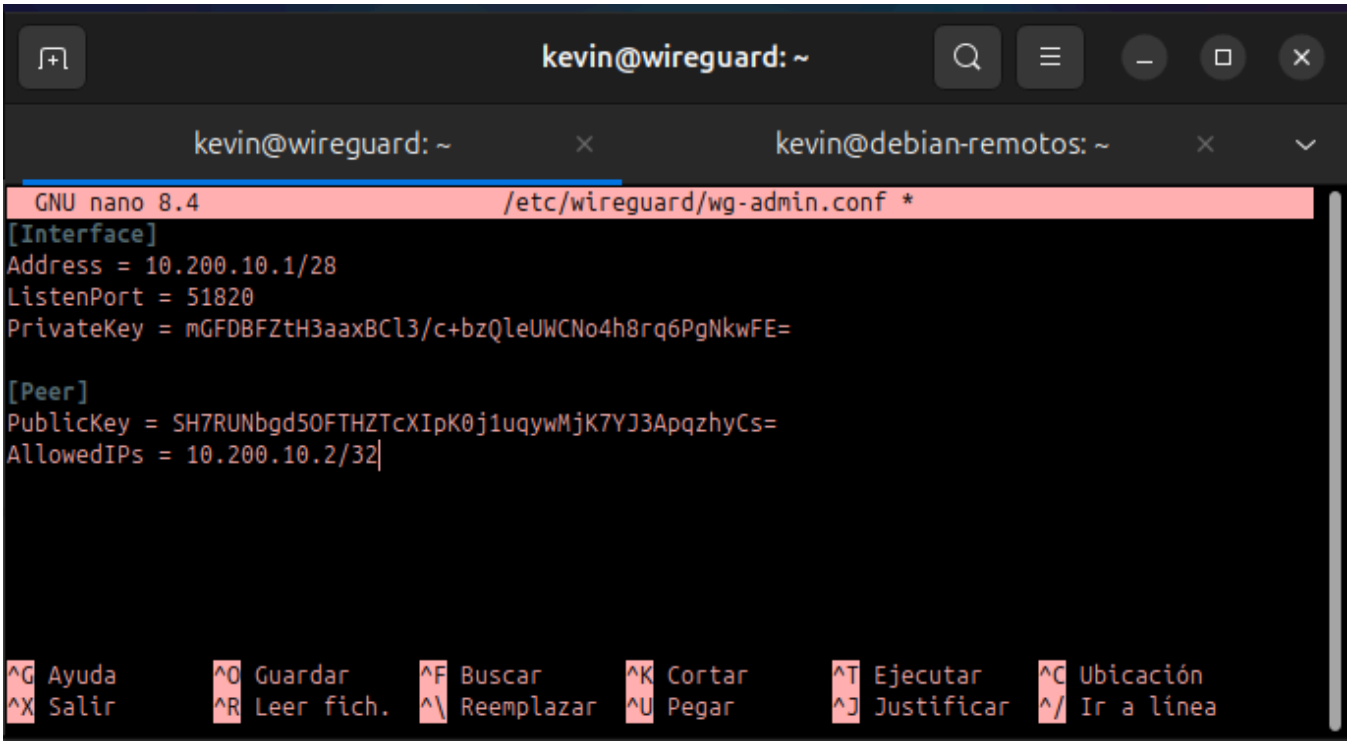
Importante:

Servidor: 10.200.10.1/28

local-admin1: 10.200.10.2/28

En el servidor

AllowedIPs = 10.200.10.2/32 El /32 nos identifica a ese peer



Aplicar la nueva configuración en VM1

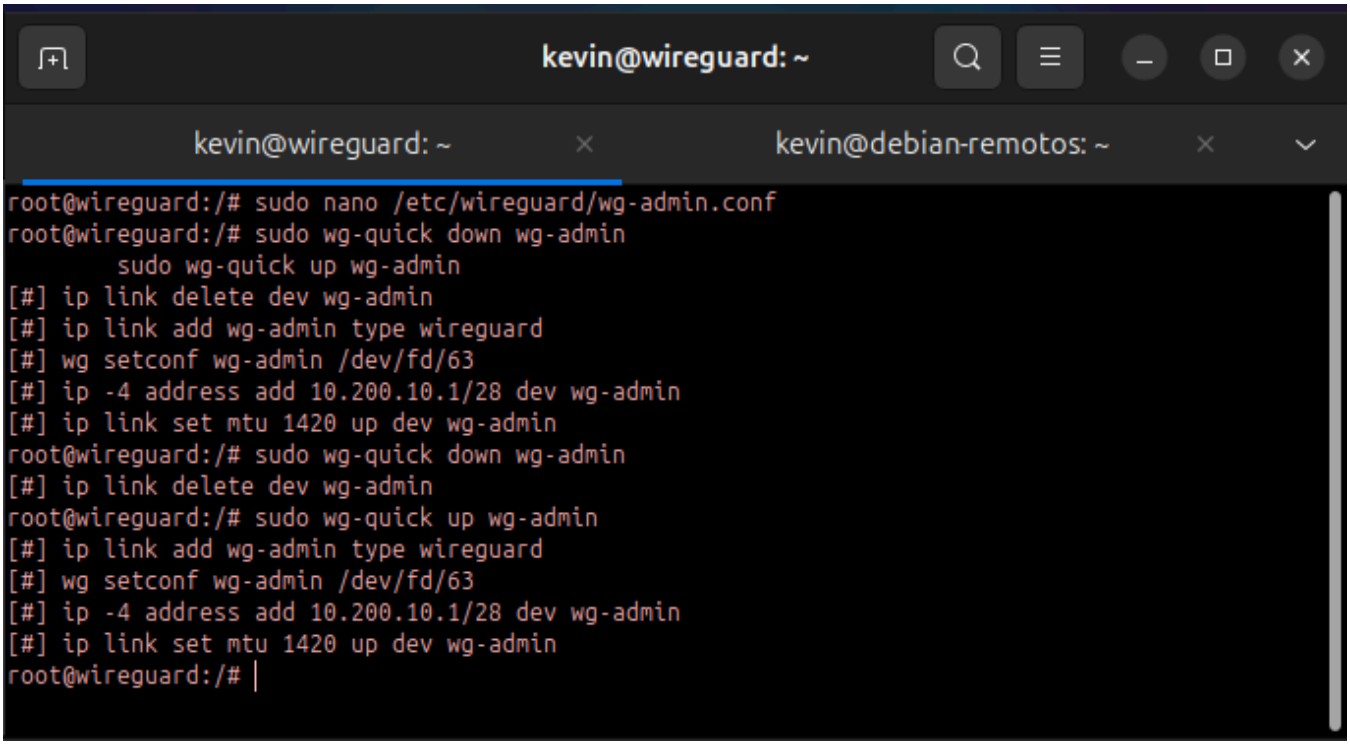
Reiniciar la interfaz de ADMIN:

sudo wg-quick down wg-admin

sudo wg-quick up wg-admin

Verificacion:

sudo wg show wg-admin



Creación del perfil persistente local-admin1 en VM3

Desde VM3:

Obtencion de la clave privada del local-admin1

sudo cat /etc/wireguard/keys/local-admin1-private.key

Desde VM1

Clave publica de la interfaz ADMIN del servidor:

sudo cat /etc/wireguard/wg-admin-public.key

Desde VM3:

Verificar la IP de VM1: sudo virsh domifaddr debian-wireguard

192.168.122.198/24

Creacion del perfil:

sudo nano /etc/wireguard/local-admin1.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_LOCAL_ADMIN1

PrivateKey = iJR9eORH3qNVthcM5mFwFF0uPx6qZpco3k3XtuvqbHM=

Address = 10.200.10.2/28

[Peer]

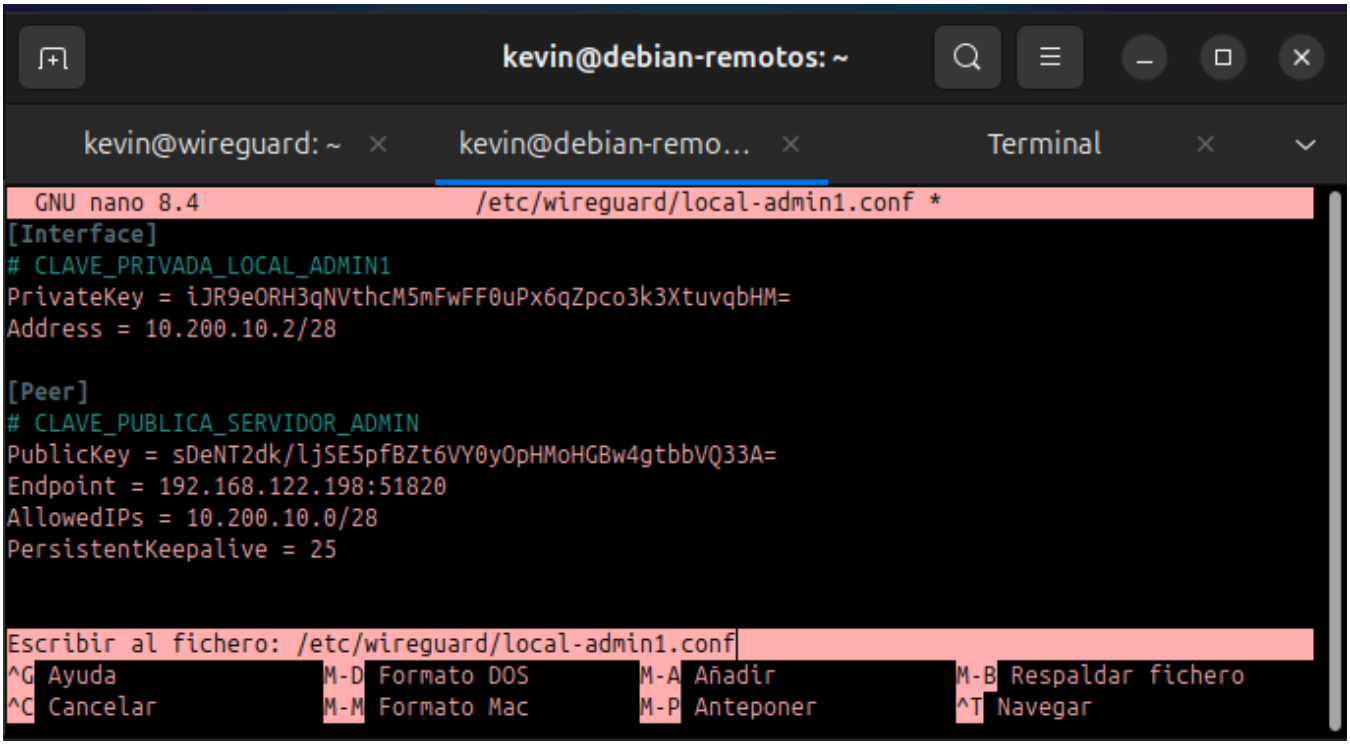
CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = 192.168.122.198:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25



Luego proteger el archivo de configuracion:

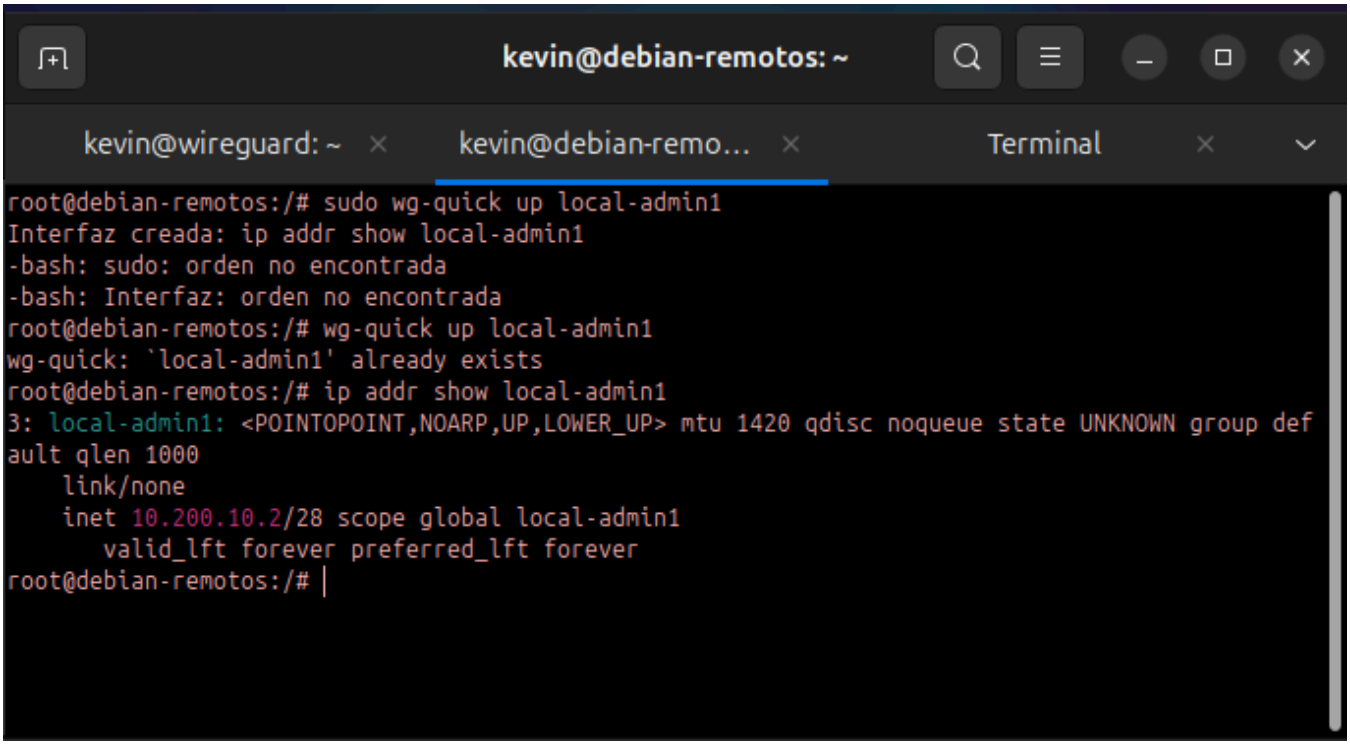
sudo chmod 600 /etc/wireguard/local-admin1.conf

5.4 Testeos de la comunicacion de local-admin1 con la VPN

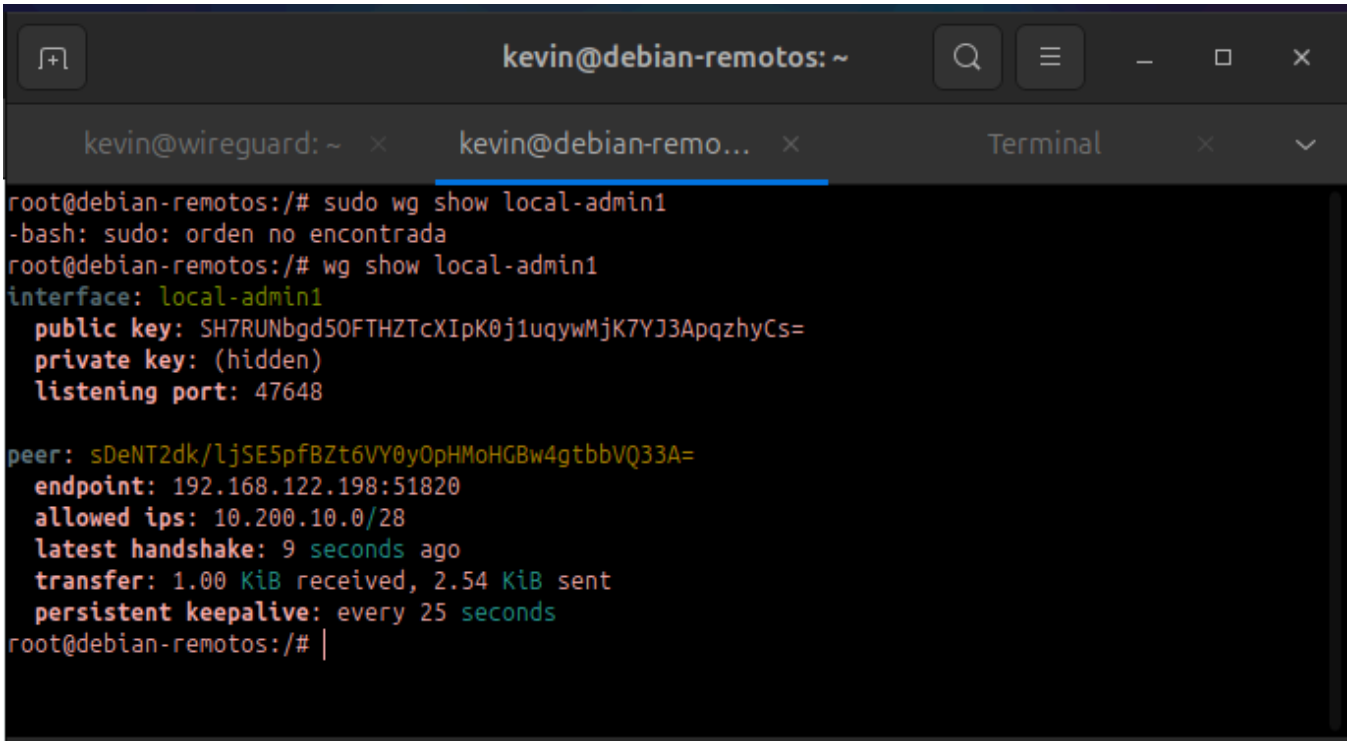
Verificar en VM3

sudo wg-quick up local-admin1

Interfaz creada: ip addr show local-admin1



Verificar el wireguard en vm3: sudo wg show local-admin1

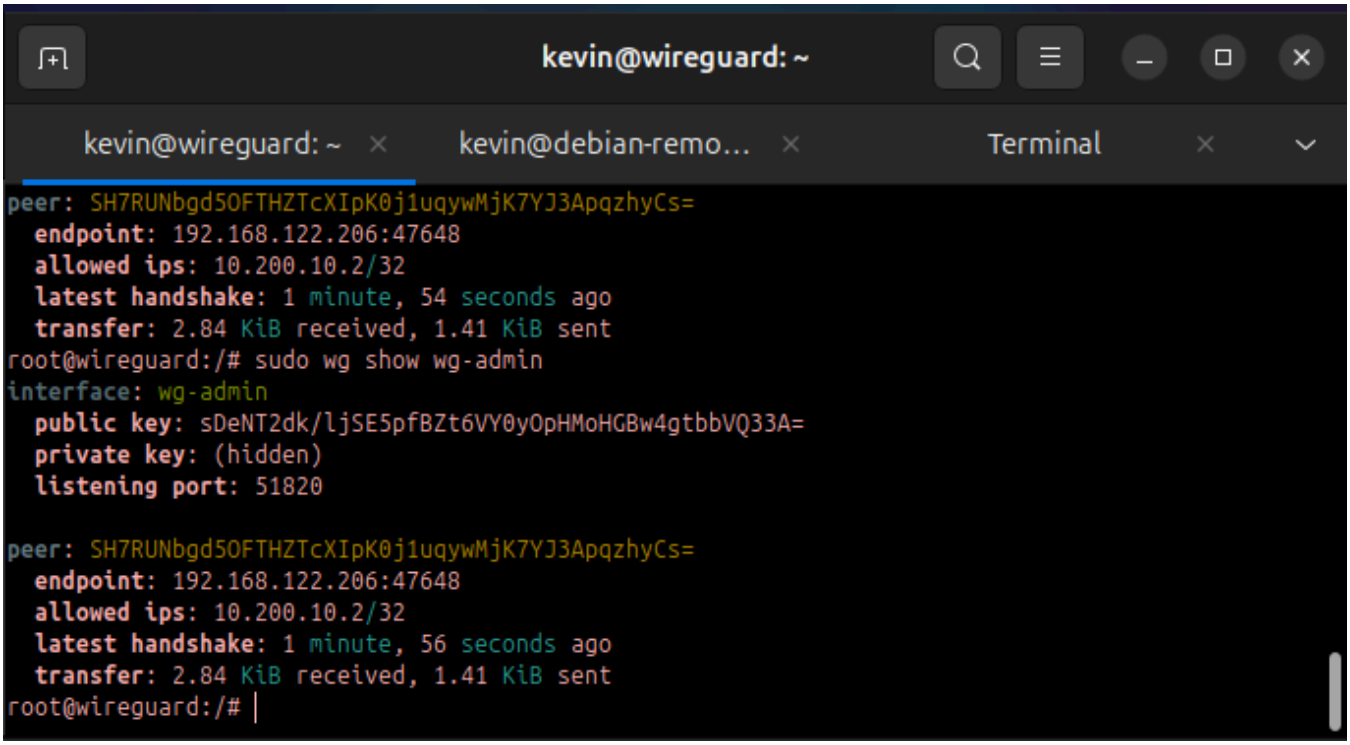


Comunicacion con el servdor:

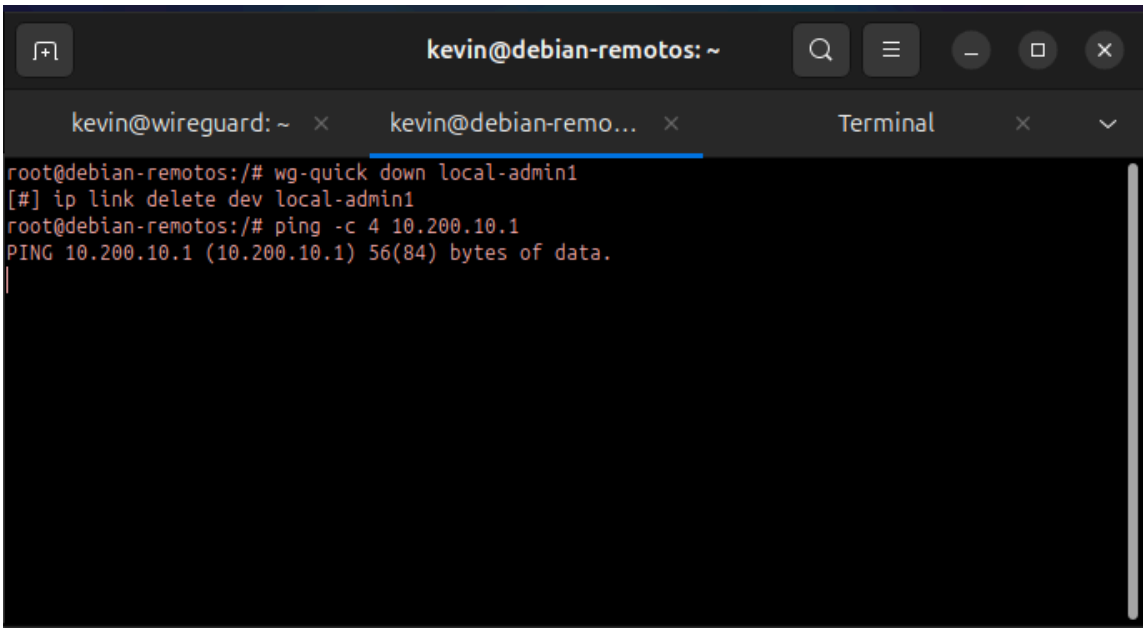
ping -c 4 10.200.10.1

Verificacion de conexion desde la VPN:

sudo wg show wg-admin



Al bajar el wg:



5.3 Configuración de local-user1 en VM-3 y autorizacion en Wireguard

VPN-USERS

Red: 10.200.20.0/27

Servidor: 10.200.20.1

local-user1: 10.200.20.2

Puerto: 51821/UDP

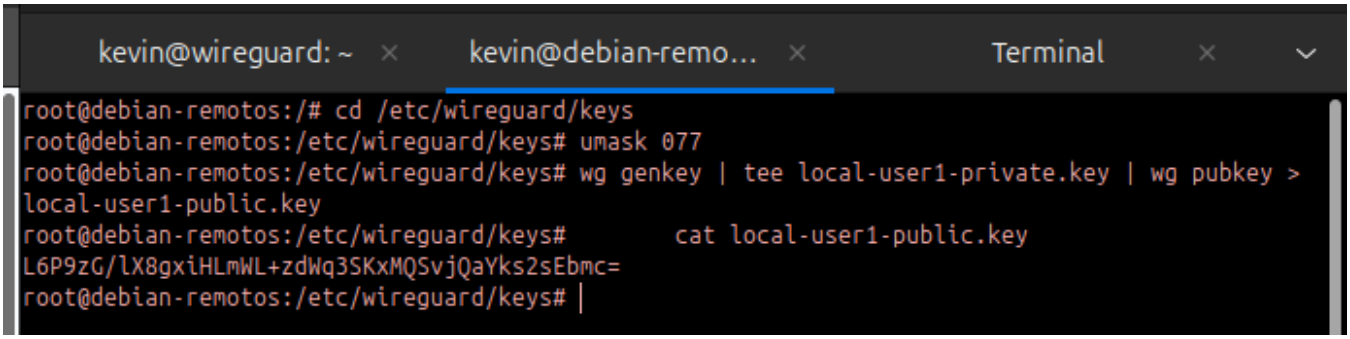
EN VM3:

cd /etc/wireguard/keys

umask 077

wg genkey | tee local-user1-private.key | wg pubkey > local-user1-public.key

cat local-user1-public.key



EN VM1:

sudo nano /etc/wireguard/wg-users.conf

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_LOCAL_USER1

PublicKey = L6P9zG/lX8gxiHLmWL+zdWq3SKxMQSvjQaYks2sEbmc=

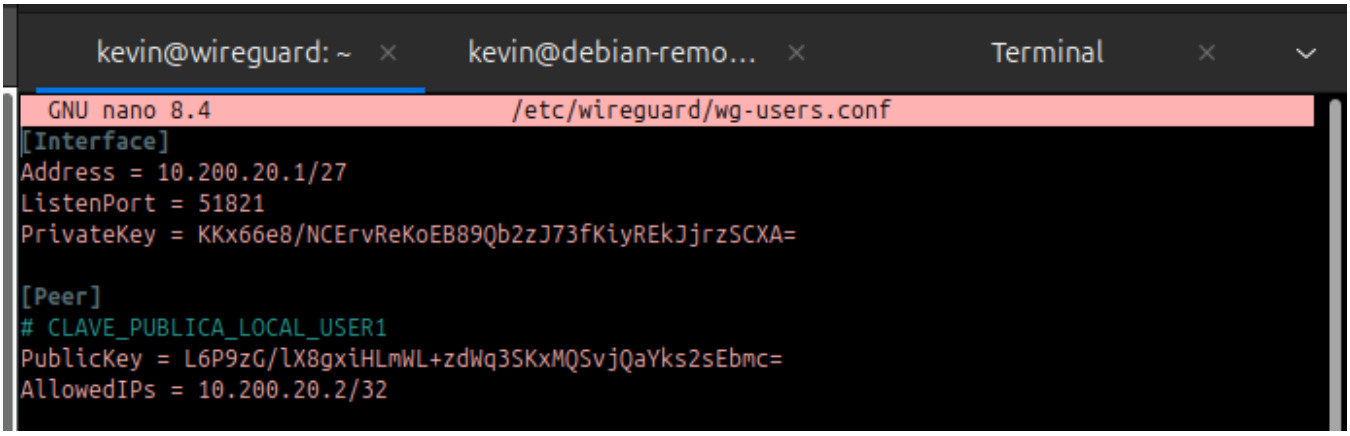
AllowedIPs = 10.200.20.2/32

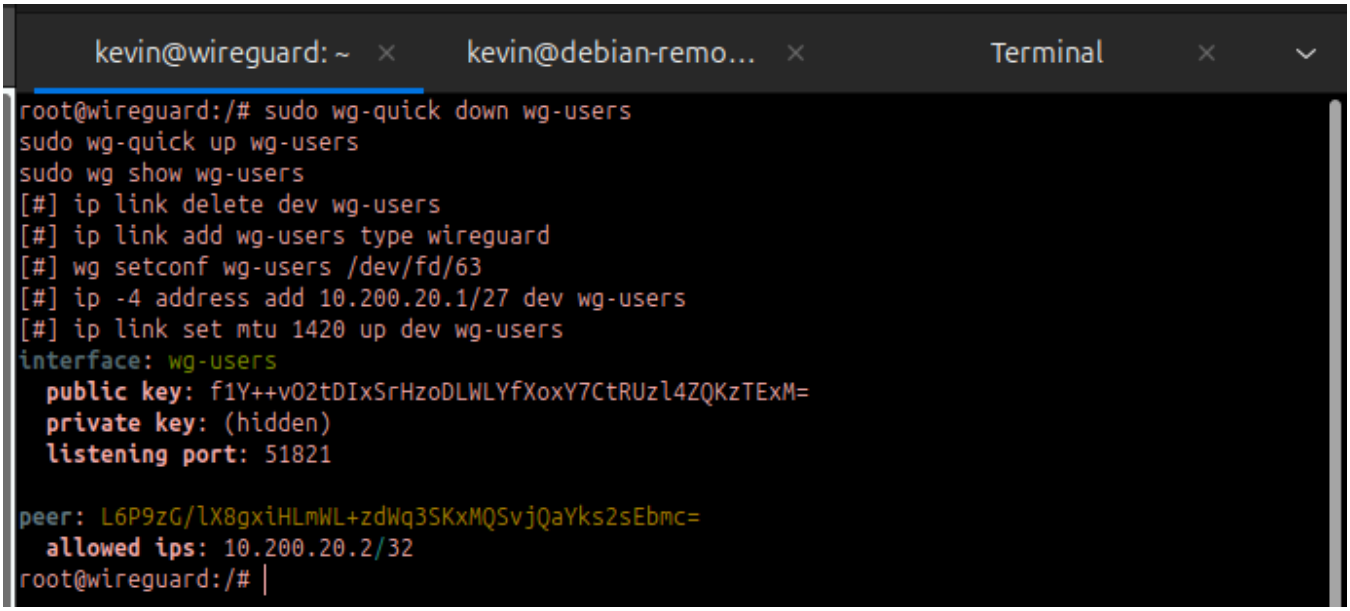
Aplicar y verificar:

sudo wg-quick down wg-users

sudo wg-quick up wg-users

sudo wg show wg-users





EN VM3:

Creacion del local-user1.conf : sudo nano /etc/wireguard/local-user1.conf

sudo cat /etc/wireguard/keys/local-user1-private.key

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_LOCAL_USER1

PrivateKey = 0N71SFh7B23hIOlxHsYwUBnH9j7grYJkgzU8H7VleU8=

Address = 10.200.20.2/27

[Peer]

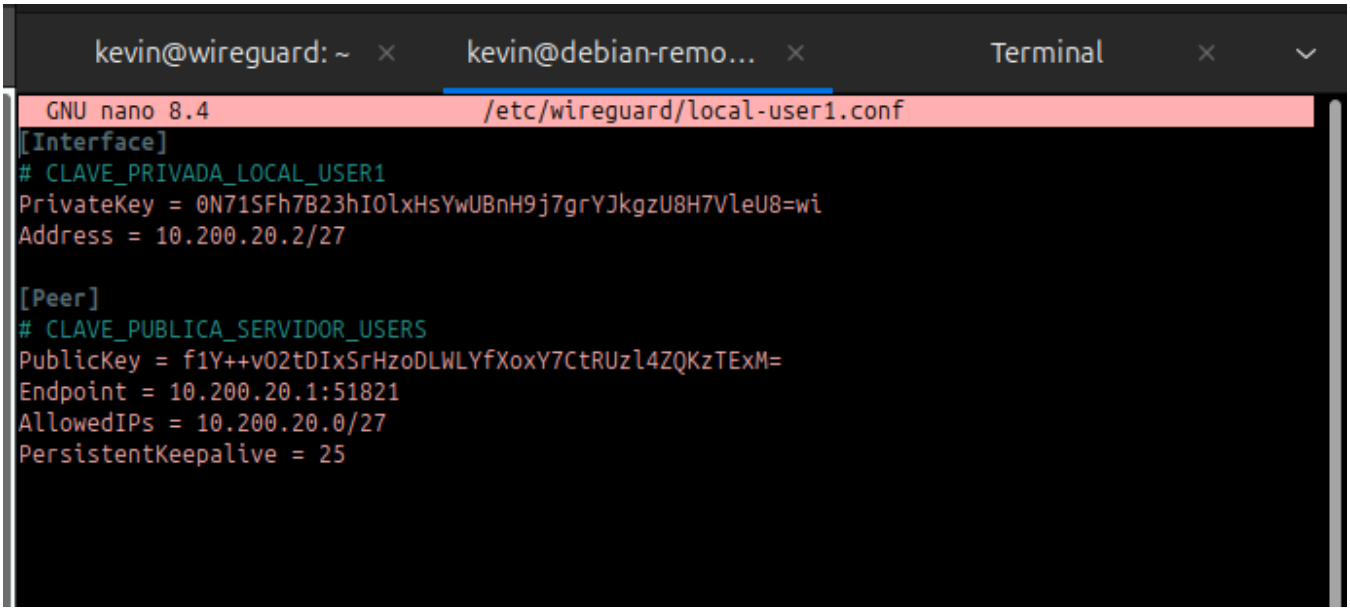
CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = 10.200.20.1:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25



Proteccion de las configs:

sudo chmod 600 /etc/wireguard/local-user1.conf

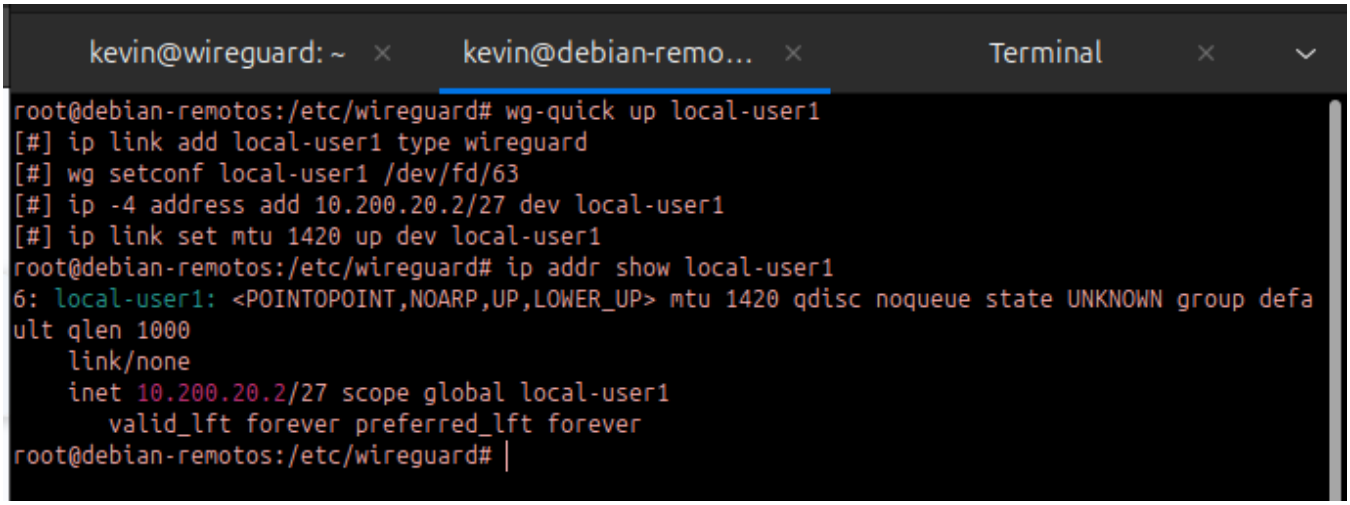
5.6 Testeos de la comunicacion de local-user1 con la VPN

EN VM3:

Levantar y verificar:

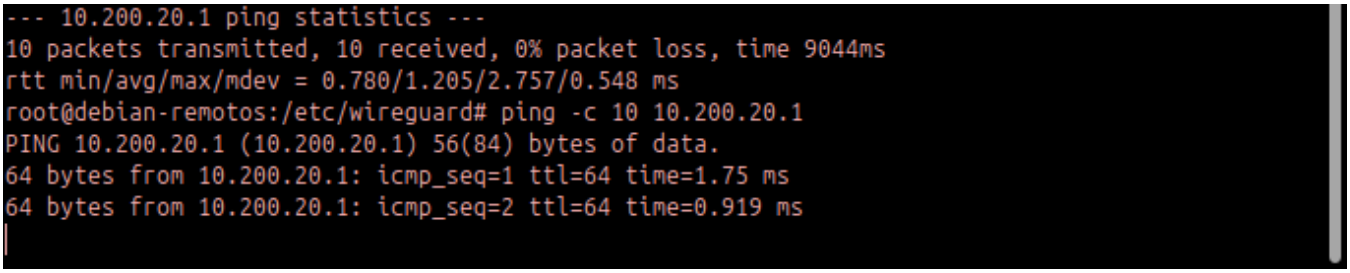
sudo wg-quick up local-user1

ip addr show local-user1



Probar el sevidor:

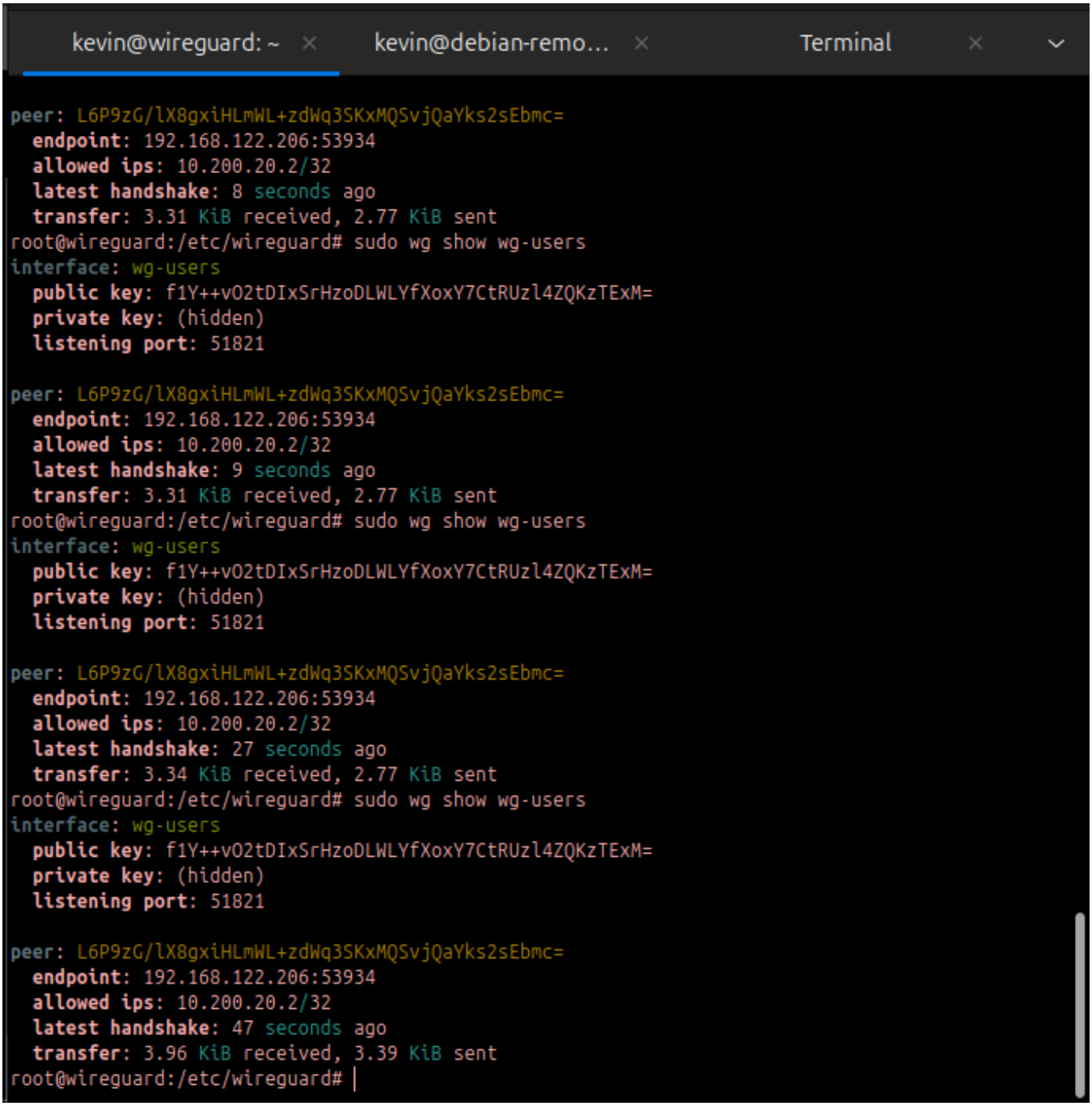
ping -c 4 10.200.20.1



DESDE VM1:

sudo wg show wg-users

Vista del handshake desde VM1



6. Creacion de los Usuarios remotos finales:

Entrar a : cd /etc/wireguard/keys

umask 077

Generar las llaves privadas y publicas de cada Administrador remoto:

wg genkey | tee remote-admin1-private.key | wg pubkey > remote-admin1-public.key

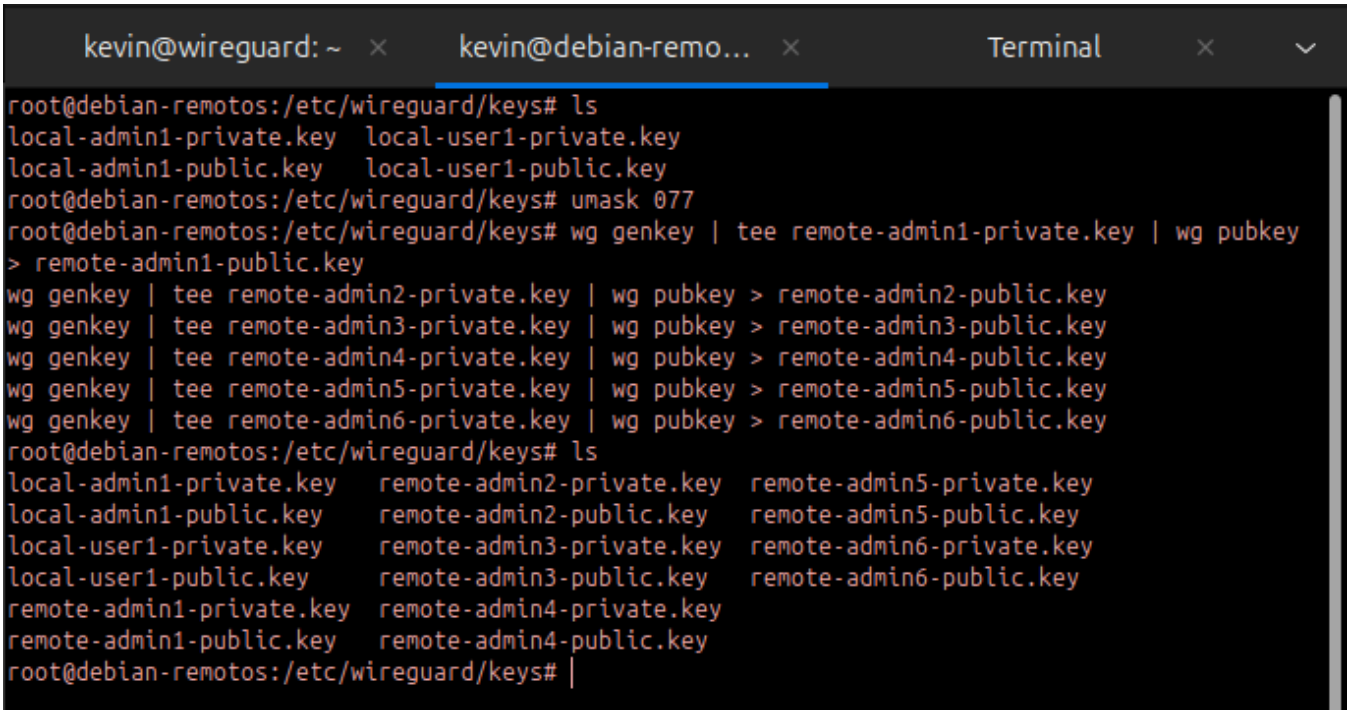
wg genkey | tee remote-admin2-private.key | wg pubkey > remote-admin2-public.key

wg genkey | tee remote-admin3-private.key | wg pubkey > remote-admin3-public.key

wg genkey | tee remote-admin4-private.key | wg pubkey > remote-admin4-public.key

wg genkey | tee remote-admin5-private.key | wg pubkey > remote-admin5-public.key

wg genkey | tee remote-admin6-private.key | wg pubkey > remote-admin6-public.key



Generar las llaves privadas y publicas de cada Usuario remoto:

wg genkey | tee remote-user1-private.key | wg pubkey > remote-user1-public.key

wg genkey | tee remote-user2-private.key | wg pubkey > remote-user2-public.key

wg genkey | tee remote-user3-private.key | wg pubkey > remote-user3-public.key

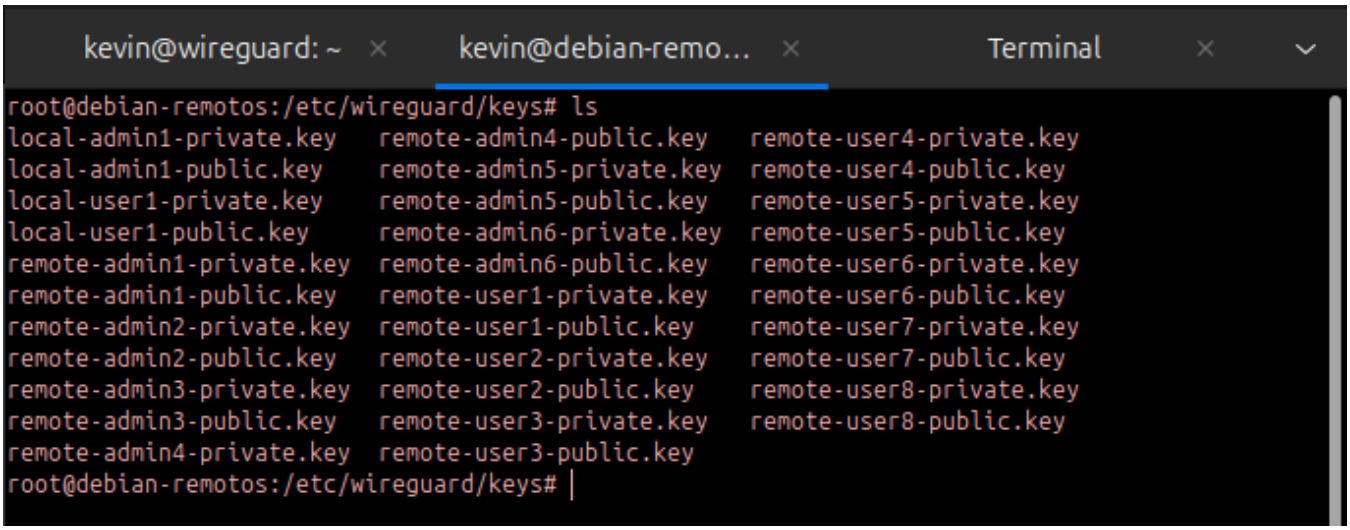
wg genkey | tee remote-user4-private.key | wg pubkey > remote-user4-public.key

wg genkey | tee remote-user5-private.key | wg pubkey > remote-user5-public.key

wg genkey | tee remote-user6-private.key | wg pubkey > remote-user6-public.key

wg genkey | tee remote-user7-private.key | wg pubkey > remote-user7-public.key

wg genkey | tee remote-user8-private.key | wg pubkey > remote-user8-public.key



Obtener todas las llaves publicas de Administradores

cat remote-admin1-public.key

cat remote-admin2-public.key

cat remote-admin3-public.key

cat remote-admin4-public.key

cat remote-admin5-public.key

cat remote-admin6-public.key

Obtener todas las llaves publicas de Usuarios

cat remote-user1-public.key

cat remote-user2-public.key

cat remote-user3-public.key

cat remote-user4-public.key

cat remote-user5-public.key

cat remote-user6-public.key

cat remote-user7-public.key

cat remote-user8-public.key

Registrar los ADMIN remotos en VM1

sudo nano /etc/wireguard/wg-admin.conf

```
# remote-admin1
# IP VPN: 10.200.10.3
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_ADMIN1
[Peer]
PublicKey = bvxSorkZZ+WGVTs5B3DVF69SPTRN+qSBLhyKU+fR2HQ=
AllowedIPs = 10.200.10.3/32

# remote-admin2
# IP VPN: 10.200.10.4
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_ADMIN2
[Peer]
PublicKey = XH7RZzGRFJYlBfX6T4EuH7fXh/QFeSABKJUS6FpcDnw=
AllowedIPs = 10.200.10.4/32
```

```
# remote-admin3
# IP VPN: 10.200.10.5
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_ADMIN3
[Peer]
PublicKey = 5PE8n9GM8AFo440XemYRL4htaFFqKujhpIQLtBQZDBA=
AllowedIPs = 10.200.10.5/32

# remote-admin4
# IP VPN: 10.200.10.6
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_ADMIN4
[Peer]
PublicKey = tx+trWZgLbcth3L9VHkIe5SfEIDVjnJW2qTx+ah1KFQ=
AllowedIPs = 10.200.10.6/32

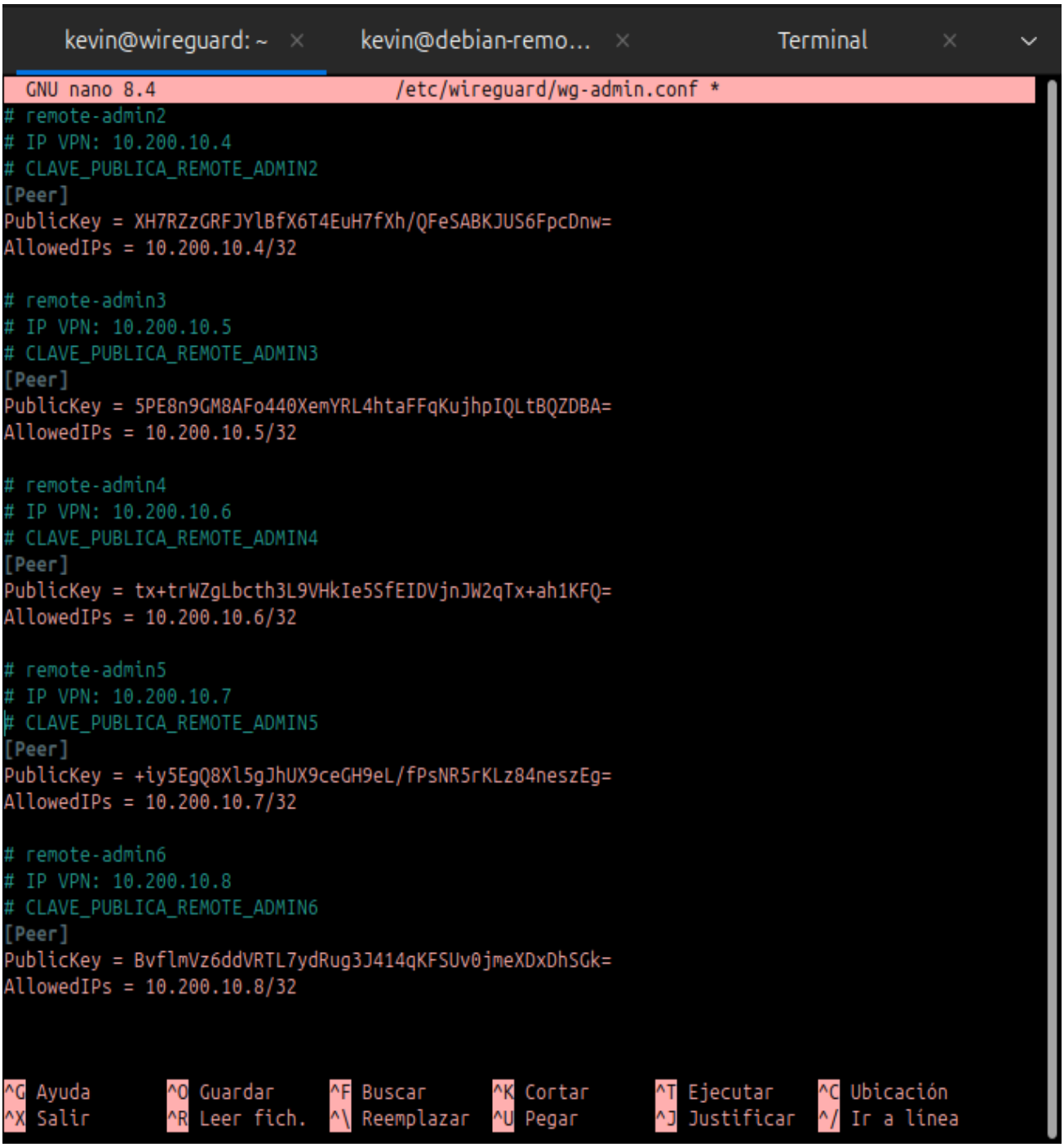
# remote-admin5
# IP VPN: 10.200.10.7
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_ADMIN5
[Peer]
PublicKey = +iy5EgQ8Xl5gJhUX9ceGH9eL/fPsNR5rKLz84neszEg=
AllowedIPs = 10.200.10.7/32

# remote-admin6
# IP VPN: 10.200.10.8
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_ADMIN6
```

[Peer]

PublicKey = BvflmVz6ddVRTL7ydRug3J414qKFSUv0jmeXDxDhSGk=

AllowedIPs = 10.200.10.8/32

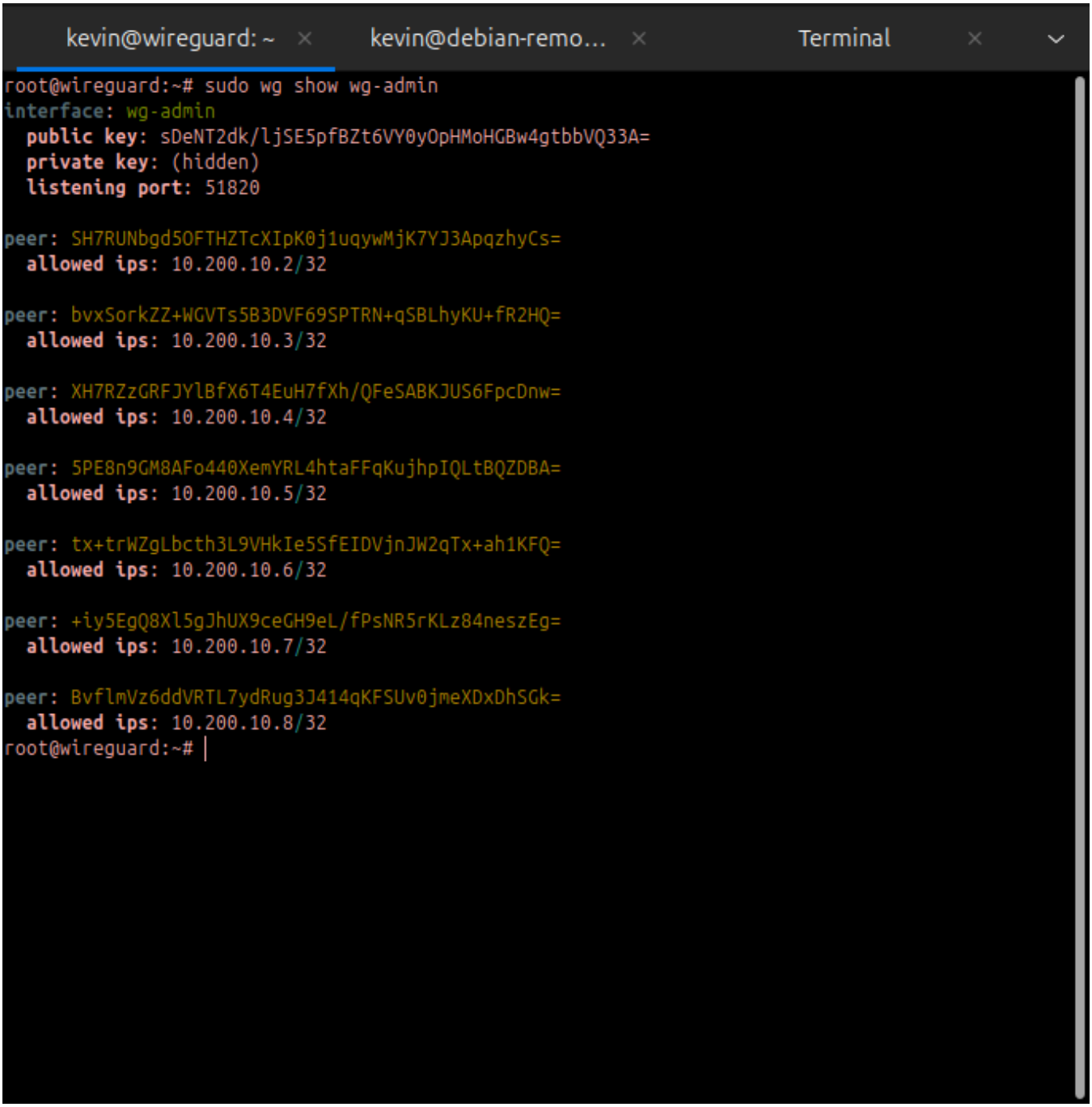


Aplicar y comprobar:

sudo wg-quick down wg-admin

sudo wg-quick up wg-admin

sudo wg show wg-admin



Registrar los USUARIOS remotos en VM1

sudo nano /etc/wireguard/wg-users.conf

```
# remote-user1
# IP VPN: 10.200.20.3
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER1
[Peer]
PublicKey = /F9z4uuOIkCDwTQe86AW6rgp9C/g6WInAMVV8uwJxnc=
AllowedIPs = 10.200.20.3/32

# remote-user2
# IP VPN: 10.200.20.4
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER2
[Peer]
PublicKey = xD2cFZiQQ0eOW5pJh3VfvQ2Yk9VfvQ8IsGmdt4hFTUs=
AllowedIPs = 10.200.20.4/32

# remote-user3
# IP VPN: 10.200.20.5
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER3
[Peer]
```

PublicKey = P9YOE18ylVLQpjexlUt+Pni279idu03qSk5hG6K42T8=

AllowedIPs = 10.200.20.5/32

remote-user4

IP VPN: 10.200.20.6

CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER4

[Peer]

PublicKey = tT+Jfz439192SExQg40E94z8ZBAttoY5fDkxVjp2714=

AllowedIPs = 10.200.20.6/32

remote-user5

IP VPN: 10.200.20.7

CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER5

[Peer]

PublicKey = muhByyN9sU0fPrdD+5mPYmtYzmB2M/pJOWccMQkBNj0=

AllowedIPs = 10.200.20.7/32

remote-user6

IP VPN: 10.200.20.8

CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER6

[Peer]

PublicKey = qzgcaph5v3d7KbCwdLhUTDW5FlJQbjLsS0exuGfdVWU=

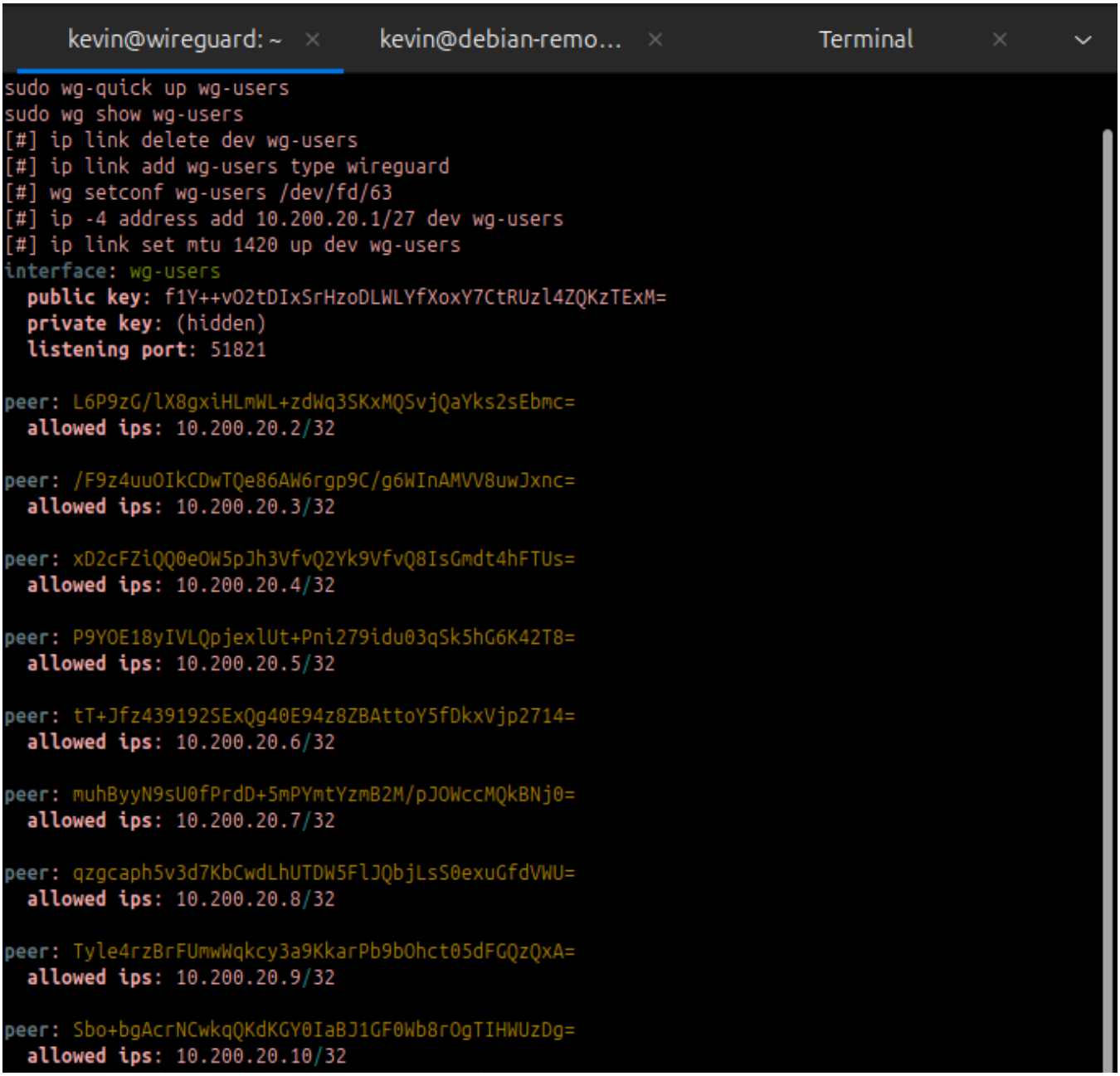
AllowedIPs = 10.200.20.8/32

```
# remote-user7
# IP VPN: 10.200.20.9
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER7
[Peer]
PublicKey = Tyle4rzBrFUmwWqkcy3a9KkarPb9bOhct05dFGQzQxA=
AllowedIPs = 10.200.20.9/32

# remote-user8
# IP VPN: 10.200.20.10
# CLAVE_PUBLICA_REMOTE_USER8
[Peer]
PublicKey = Sbo+bgAcrNCwkqQKdKGY0IaBJ1GF0Wb8rOgTIHWUzDg=
AllowedIPs = 10.200.20.10/32
```

Aplicar y comprobar:

```
sudo wg-quick down wg-users
sudo wg-quick up wg-users
sudo wg show wg-users
```



Creacion de los perfiles de cada Administrador en la VM3 de remotos

En VM3: Ver privada, sudo cat /etc/wireguard/keys/remote-admin1-private.key

En VM1: Publica de la vpn para admins:

sudo cat /etc/wireguard/wg-admin-public.key

remote-admin1.conf

EN VM3:

sudo nano /etc/wireguard/remote-admin1.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_ADMIN1

PrivateKey = MOZCg3JuAgH4pYrGGRs0avB2DT+RuVcAXsaydfchV2k=

Address = 10.200.10.3/28

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = vpn-multiwan:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-admin1.conf

remote-admin2.conf

EN VM3:

sudo nano /etc/wireguard/remote-admin2.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_ADMIN2

PrivateKey = QId/NPcqaw0RhdUM5rgcZ6fxqFxrcn8nOMzSWrgF8FM=

Address = 10.200.10.4/28

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = vpn-multiwan:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-admin2.conf

remote-admin3.conf

EN VM3:

sudo nano /etc/wireguard/remote-admin3.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_ADMIN3

PrivateKey = 8K48SDp6xIvuyiLDOhlpkLD0vcZr01qdSOoSGqtY5Uo=

Address = 10.200.10.5/28

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = vpn-multiwan:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25

Proteger:sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-admin3.conf

remote-admin4.conf

EN VM3:

sudo nano /etc/wireguard/remote-admin4.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_ADMIN4

PrivateKey = AP17pWBdWlfgBsOgLgTJKQt3QobcNO0nrYOKJWE49nE=

Address = 10.200.10.6/28

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = vpn-multiwan:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-admin4.conf

remote-admin5.conf

EN VM3:

sudo nano /etc/wireguard/remote-admin5.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_ADMIN5

PrivateKey = 6KkKNB8ohrTDMVS1d6zcB1wjKmODTVHEoHqSbs3eWEA=

Address = 10.200.10.7/28

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = vpn-multiwan:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25

Proteger:sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-admin5.conf

remote-admin6.conf

EN VM3:

sudo nano /etc/wireguard/remote-admin6.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_ADMIN6

PrivateKey = cNlYdR13erfpbtYOnYDj4W2HR3WEukwavOEzmJNAzGE=

Address = 10.200.10.8/28

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_ADMIN

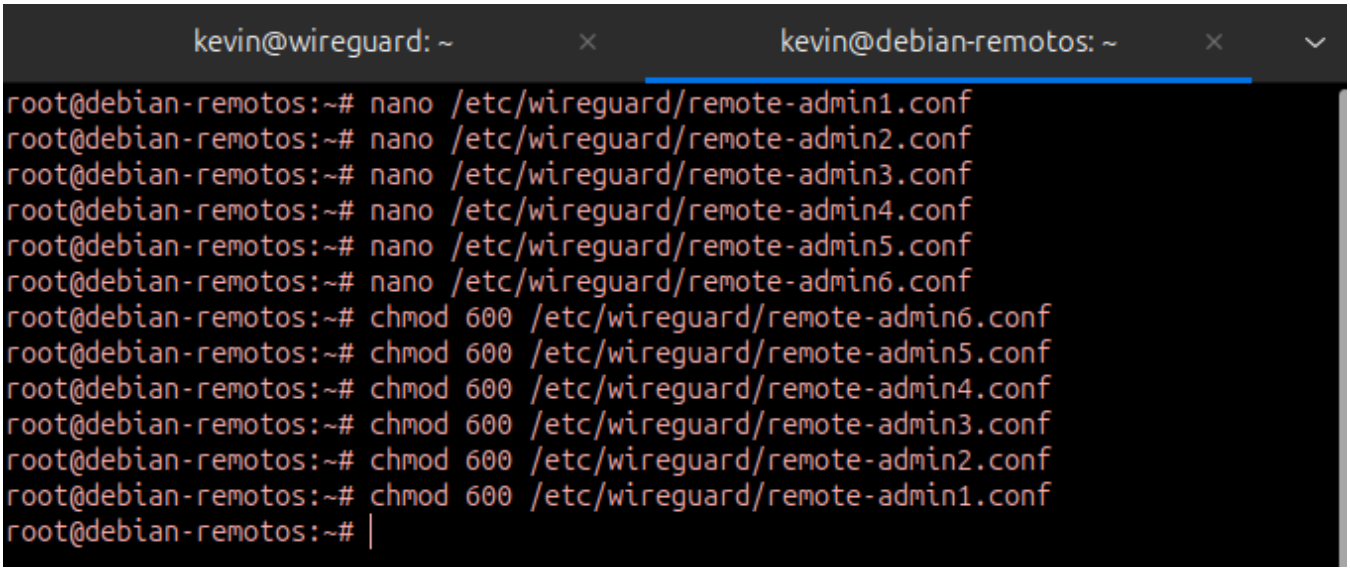
PublicKey = sDeNT2dk/ljSE5pfBZt6VY0yOpHMoHGBw4gtbbVQ33A=

Endpoint = vpn-multiwan:51820

AllowedIPs = 10.200.10.0/28

PersistentKeepalive = 25

Proteger:sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-admin6.conf



Creacion de los perfiles de cada Usuario en la VM3 de remotos

remote-user1.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user1.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER1

PrivateKey = OH/CiWs2cAF4gVQqZ+M3JmLgOBD7uo58J5jjfe3HuHg=

Address = 10.200.20.3/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user1.conf

remote-user2.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user2.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER2

PrivateKey = SLhCECk2oXfZbgaMG6ypFMHdG7THTfJmmLW4SyOwBG8=

Address = 10.200.20.4/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user2.conf

remote-user3.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user3.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER3

PrivateKey = 4DYMB7f79vmuWLDBVGoJuZPvR9BweLUC6kt6UdrXsnM=

Address = 10.200.20.5/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user3.conf

remote-user4.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user4.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER4

PrivateKey = CG/G7vSfJNhzEd92SRqUQk2pA738ePECdGUXgVgjkWc=

Address = 10.200.20.6/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user4.conf

remote-user5.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user5.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER5

PrivateKey = AAOKxUrrNWK18dyc6iizoOnRVF+/wrhJCld85LD2AFI=

Address = 10.200.20.7/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user5.conf

remote-user6.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user6.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER6

PrivateKey = YJz4g5RNtvCO6aosXqzdxy5bnFYpgNmHyFd/hJgfoUM=

Address = 10.200.20.8/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user6.conf

remote-user7.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user7.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER7

PrivateKey = GNpG1l7XClxX6HvhkBbX+ay2ExO32Iz/ROVdIIkKaHo=

Address = 10.200.20.9/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user7.conf

remote-user8.conf

sudo nano /etc/wireguard/remote-user8.conf

[Interface]

CLAVE_PRIVADA_REMOTE_USER8

PrivateKey = WApxyy10MRiMlrdbMBV8oS62hIJYjDzlKLSe4KsmjEw=

Address = 10.200.20.10/27

[Peer]

CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR_USERS

PublicKey = f1Y++vO2tDIxSrHzoDLWLYfXoxY7CtRUzl4ZQKzTExM=

Endpoint = vpn-multiwan:51821

AllowedIPs = 10.200.20.0/27

PersistentKeepalive = 25

Proteger: sudo chmod 600 /etc/wireguard/remote-user8.conf

5. Evidencias de pruebas individuales

E4-01 Servidor WireGuard

```
root@wireguard:~# echo "$(systemctl is-active wg-quick@wg0) puerto=$(wg show wg0 listen-port) $(ip -br addr show wg0 | awk '{print $3,$
4}')"
active puerto=51820 10.200.10.1/28 10.200.20.1/27
root@wireguard:~#
```

E4-02 Múltiples peers con claves propias

```
root@wireguard:~# echo "peers=$(wg show wg0 peers | wc -l) claves_distintas=$(wg show wg0 peers | sort -u | wc -l)"
peers=16 claves_distintas=16
root@wireguard:~#
```

E4-03 Rangos distintos por tipo de usuario y AllowedIPs

```
root@wireguard:~# echo "admin=$(wg show wg0 allowed-ips | grep -c '10\.200\.10\.') users=$(wg show wg0 allowed-ips | grep -c '10\.200\.
20\.') fuera_de_rango=$(wg show wg0 allowed-ips | grep -vcE '10\.200\.(10|20)\.[0-9]+/32')"
admin=7 users=9 fuera_de_rango=0
root@wireguard:~#
```

E4-04 Registro de los peers configurados

```
root@wireguard:~# f=$(find /etc/wireguard /root /home -maxdepth 3 -iname '*peer*' 2>/dev/null | head -3 | paste -sd' '); echo "archivos
=${f:-ninguno}"
archivos=ninguno
root@wireguard:~#
```

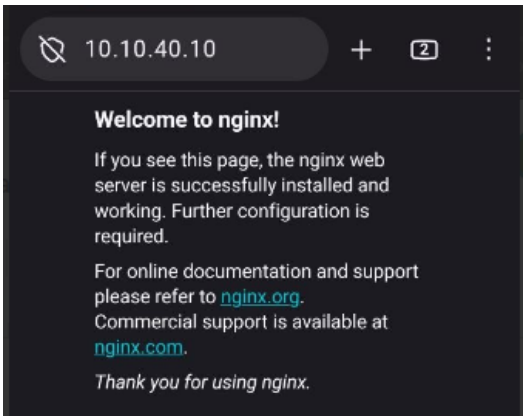
E4-05 Rutas necesarias y reenvío en el servidor VPN

```
root@wireguard:~# echo "ip_forward=$(cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward) $(ip -4 route | grep default)"
ip_forward=1 default via 10.10.50.1 dev enp7s0 onlink
```

E4-06 Sin NAT en el servidor VPN: el firewall ve el rango de cada usuario

```
root@wireguard:~# nft list ruleset 2>/dev/null | grep -cE 'masquerade|snat'
0
```

E4-07 Acceso desde clientes remotos a través de la infraestructura WAN



E4-08 Política VPN-ADMIN: acceso a ADMIN, SERVERS y USERS

```
root@debian-remotos:~# sudo wg-quick up remote-user1
sleep 5
ip -4 addr show remote-user1
ping -c 2 -W 2 10.10.10.10
ping -c 2 10.10.20.10
curl -I http://10.10.40.10
nc -zv -w 3 10.10.40.10 22
sudo wg-quick down remote-user1
[#] ip link add remote-user1 type wireguard
[#] wg setconf remote-user1 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.200.20.3/27 dev remote-user1
[#] ip link set mtu 1420 up dev remote-user1
[#] ip -4 route add 10.10.0.0/16 dev remote-user1
12: remote-user1: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 10.200.20.3/27 scope global remote-user1
       valid_lft forever preferred_lft forever
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.

--- 10.10.10.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1009ms

PING 10.10.20.10 (10.10.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=1 ttl=60 time=289 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=2 ttl=60 time=312 ms

--- 10.10.20.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 288.828/300.642/312.457/11.814 ms
```

E4-09 Servidor web de la DMZ con direccionamiento estático

```
root@debian-dmz:~# cd /var/www/web01
root@debian-dmz:/var/www/web01# ls
index.html  styles.css
root@debian-dmz:/var/www/web01#
```

E4-10 Túnel de ngrok establecido desde dentro

```
root@debian-dmz:~# curl -I http://10.10.50.10
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 11 Oct 2026 22:40:28 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 339
Last-Modified: Sun, 11 Oct 2026 20:52:12 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6acbf6fc-153"
Accept-Ranges: bytes

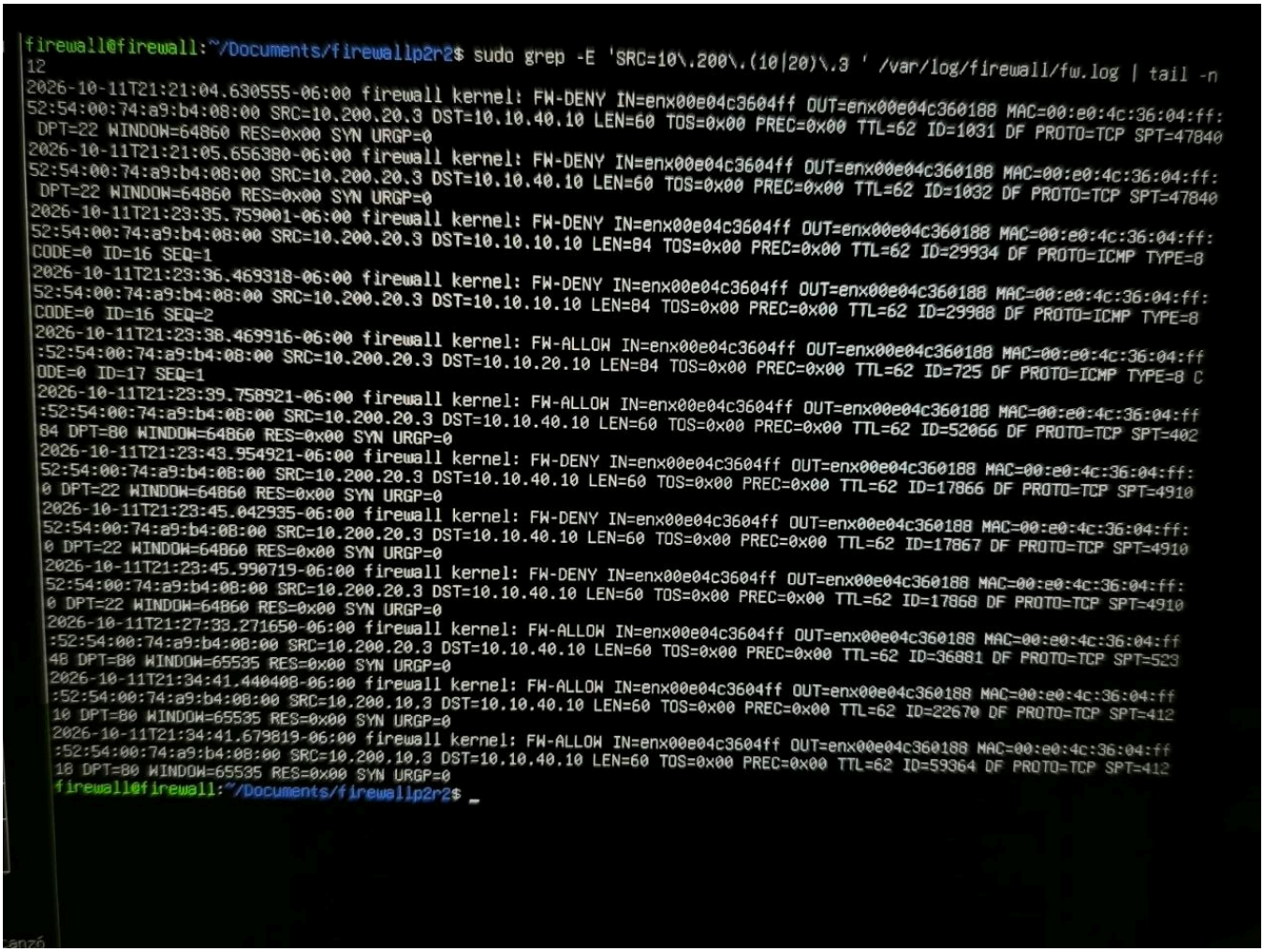
root@debian-dmz:~#
```

E4-11 Acceso externo al servicio publicado

Hola

Esta es WEB01 - Proyecto de Redes 2

E4-12 El túnel atraviesa el firewall



E4-13 Acceso a la DMZ desde las VLAN internas

Hola

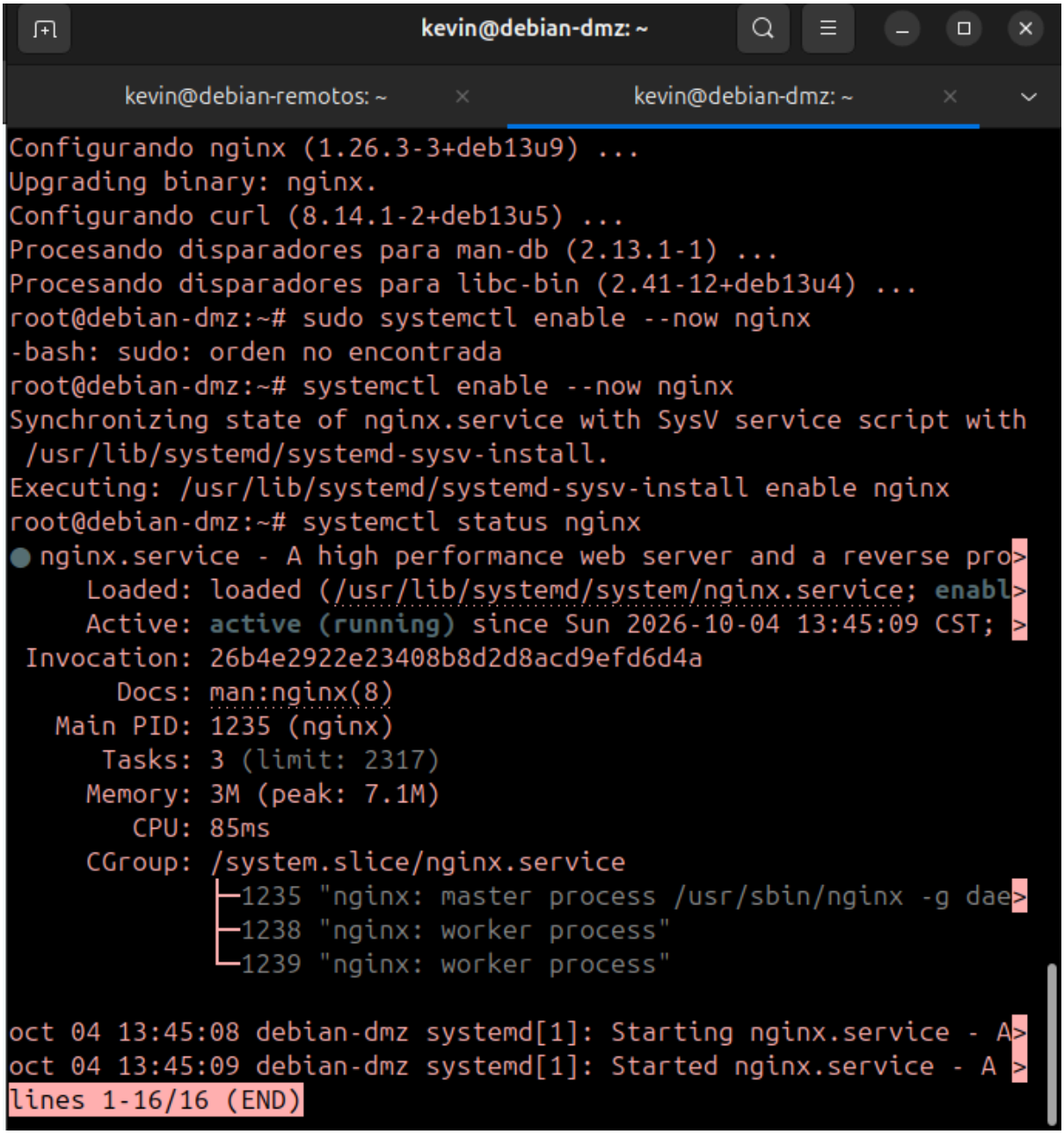
Esta es WEB01 - Proyecto de Redes 2

Preparación de VM2 DMZ

```
sudo apt update
sudo apt install nginx curl -y
```

Comprueba:

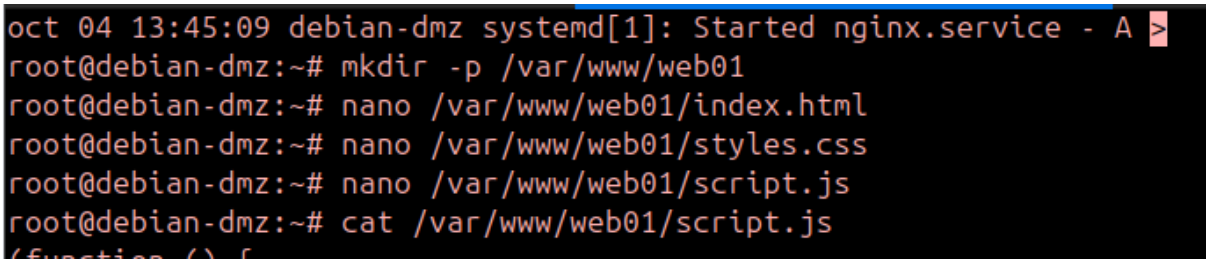
```
sudo systemctl enable --now nginx
sudo systemctl status nginx
```



Configuraciones de la WEB01

sudo mkdir -p /var/www/web01

sudo nano /var/www/web01/index.html
sudo nano /var/www/web01/styles.css
sudo nano /var/www/web01/script.js



Configuración de nginx:

nano /etc/nginx/sites-available/web01

```
server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /var/www/web01;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Activacion del sitio:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/web01 /etc/nginx/sites-enabled/web01
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Permisos:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/web01
sudo chmod -R 755 /var/www/web01
```

Validacion:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
curl http://localhost
```

Configuraciones de la WEB02

```
sudo mkdir -p /var/www/web02
sudo nano /var/www/web02/index.html
sudo nano /var/www/web02/styles.css
sudo nano /var/www/web02/script.js
```

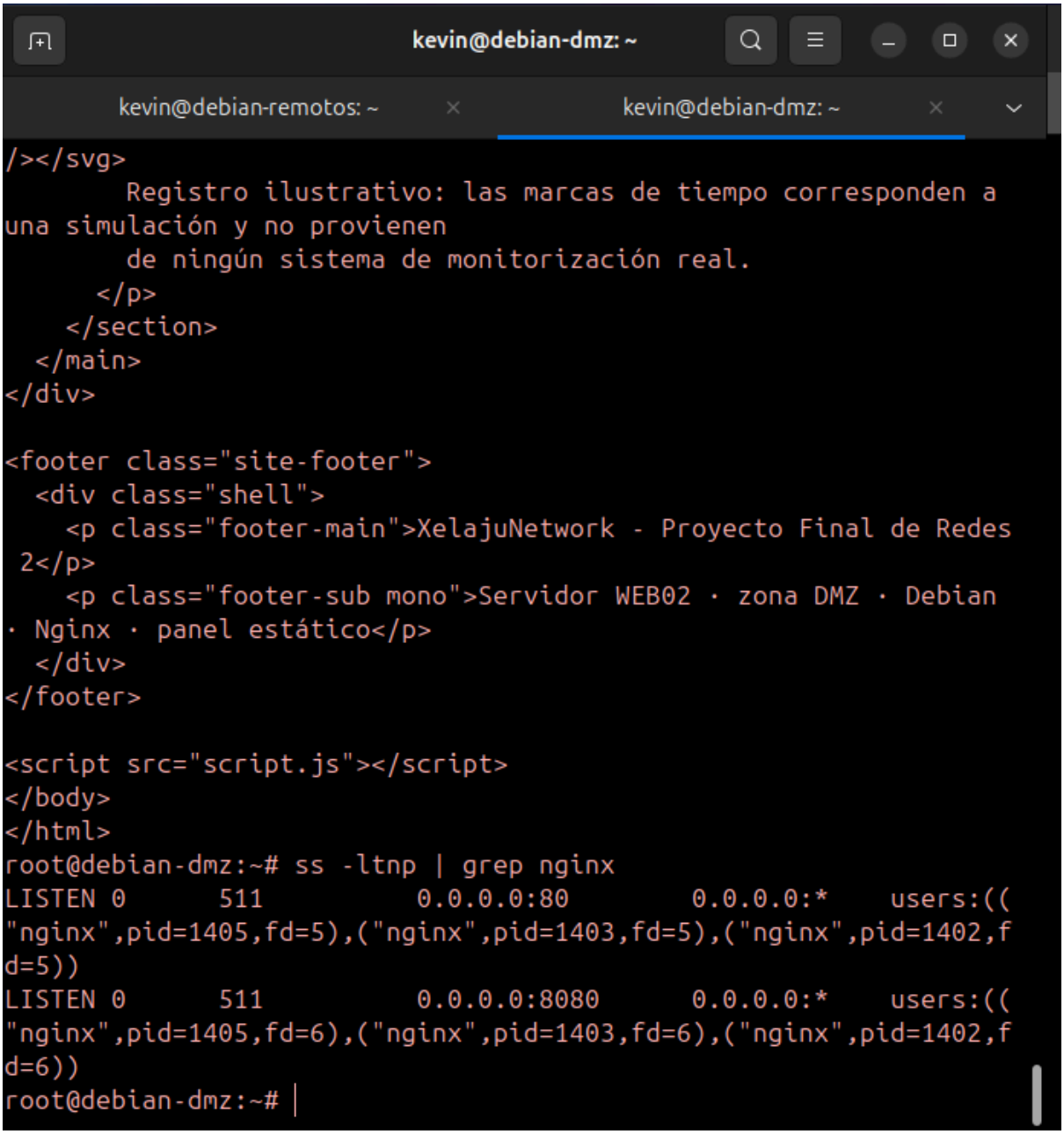
```
nano /etc/nginx/sites-available/web02

server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /var/www/web02;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Evidencias:

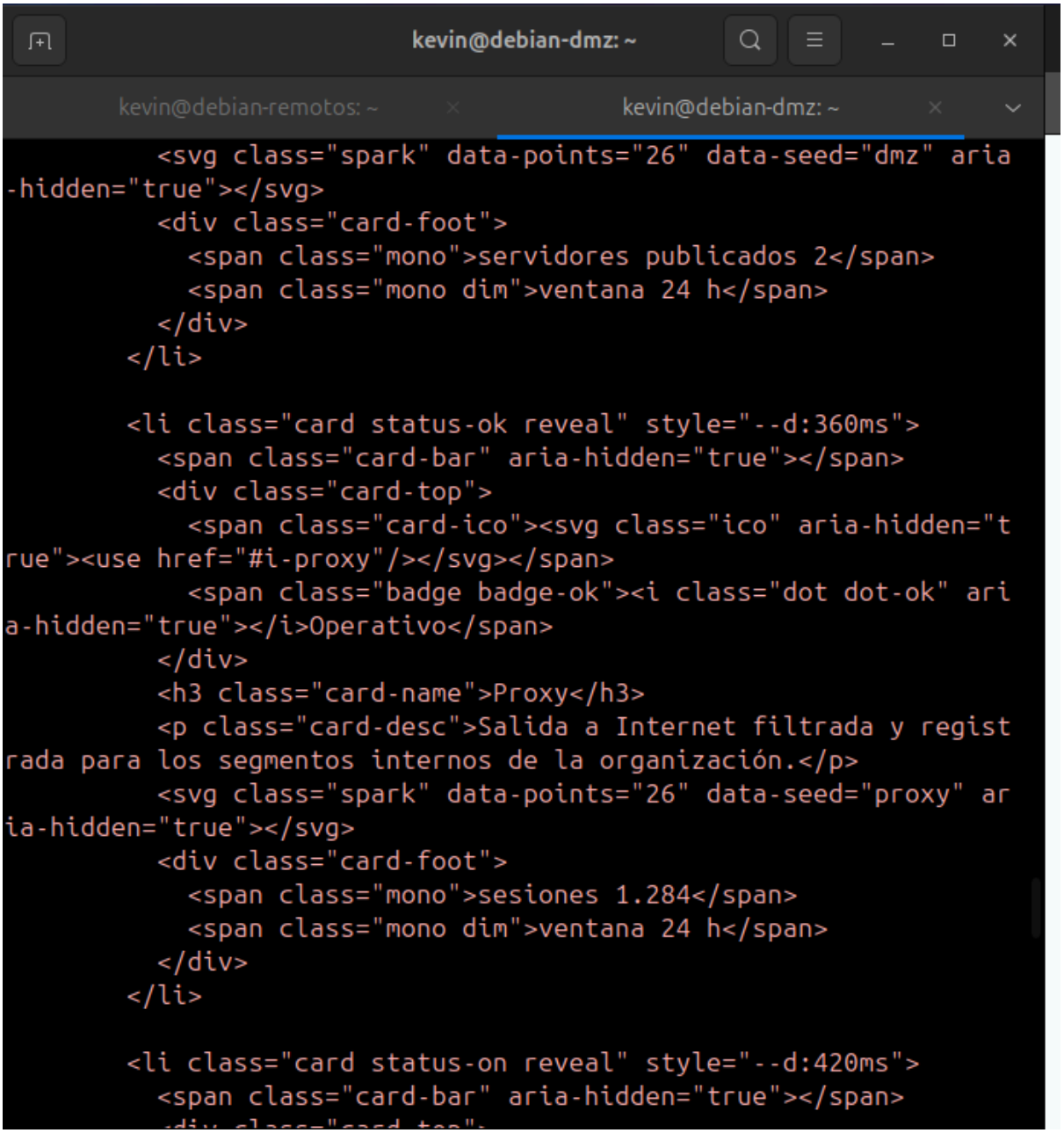

kevin@debian-dmz: ~
kevin@debian-remotos: ~
kevin@debian-dmz: ~
/></svg>
Registro ilustrativo: las marcas de tiempo corresponden a una simulación y no provienen
de ningún sistema de monitorización real.

</section>
</main>

<footer class="site-footer">

XelajuNetwork - Proyecto Final de Redes 2
Servidor WEB02 · zona DMZ · Debian · Nginx · panel estático

</footer>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
root@debian-dmz:~# ss -ltnp | grep nginx
LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=1405,fd=5),("nginx",pid=1403,fd=5),("nginx",pid=1402,fd=5))
LISTEN 0 511 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* users:(("nginx",pid=1405,fd=6),("nginx",pid=1403,fd=6),("nginx",pid=1402,fd=6))
root@debian-dmz:~#


kevin@debian-dmz: ~
kevin@debian-remotos: ~
kevin@debian-dmz: ~
<svg class="spark" data-points="26" data-seed="dmz" aria
-hidden="true"></svg>

servidores publicados 2
ventana 24 h

<li class="card status-ok reveal" style="--d:360ms">

<svg class="ico" aria-hidden="t
rue"><use href="#i-proxy"/></svg>
<i class="dot dot-ok" ari
a-hidden="true"></i>Operativo

<h3 class="card-name">Proxy</h3>
Salida a Internet filtrada y regist
rada para los segmentos internos de la organización.
<svg class="spark" data-points="26" data-seed="proxy" ar
ia-hidden="true"></svg>

sesiones 1.284
ventana 24 h

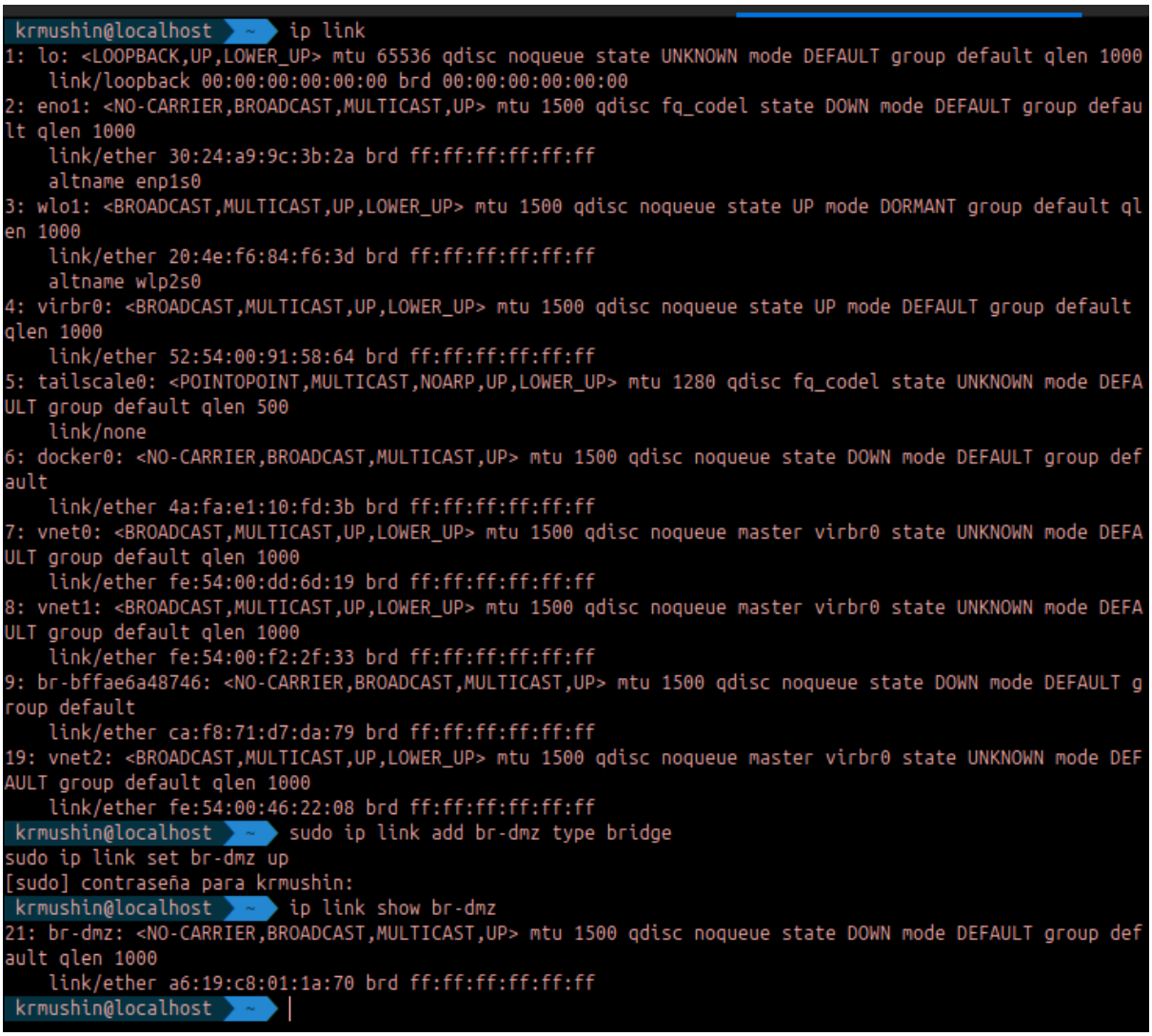
<li class="card status-on reveal" style="--d:420ms">

2. Configuración br-dmz en tu ubuntu host

ip link

sudo ip link add br-dmz type bridge
sudo ip link set br-dmz up

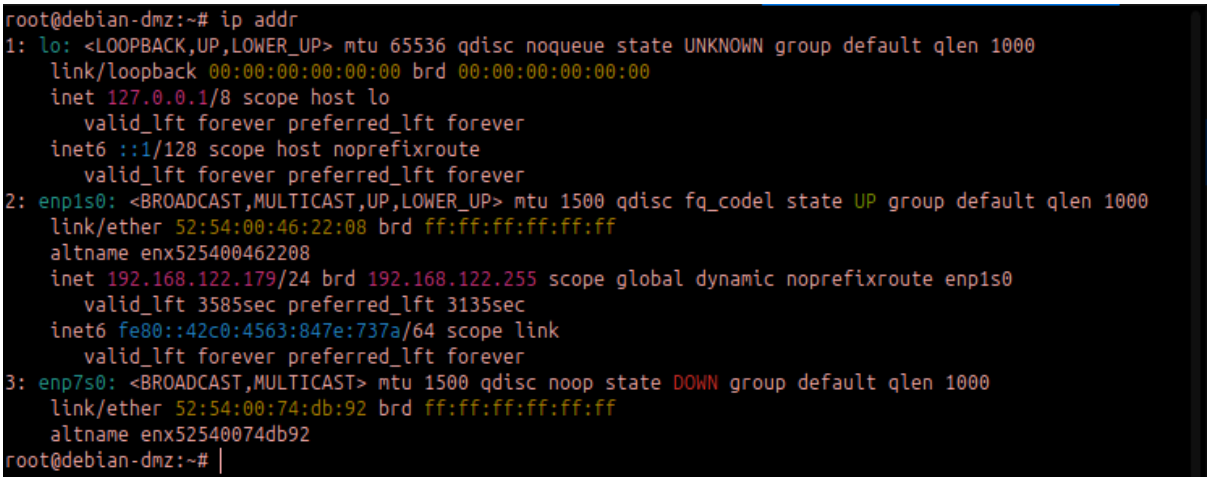
ip link show br-dmz



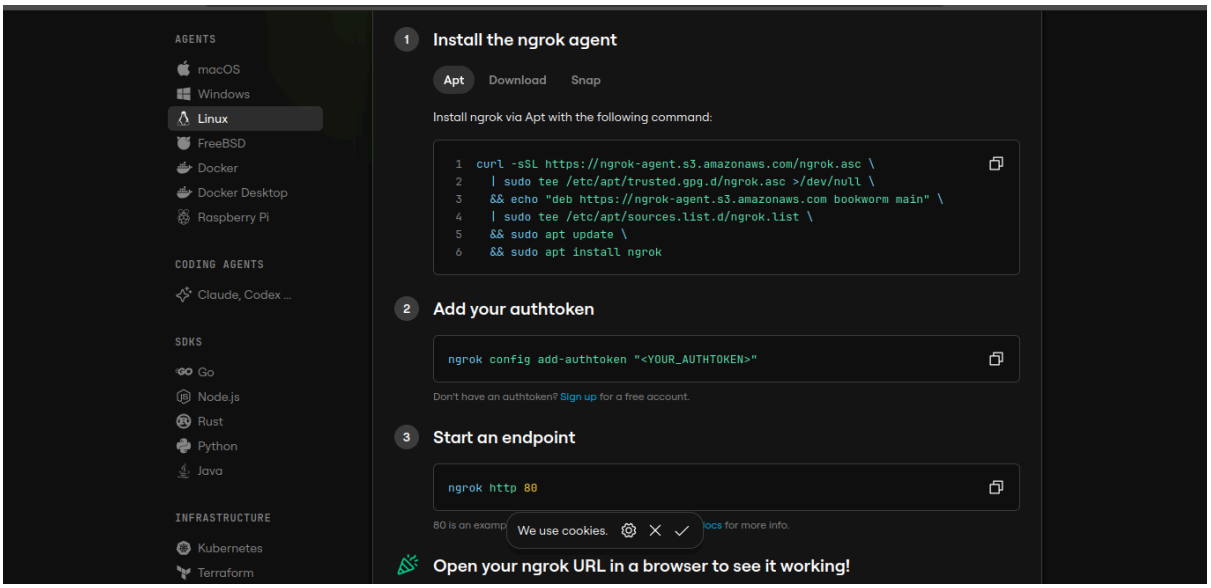
3. Agregar una segunda NIC a `debian-dmz`

```
sudo virsh shutdown debian-dmz
Agregar la interfaz NIC a debian-dmz
sudo virsh start debian-dmz

ip addr
```



Instalacion de NGrok

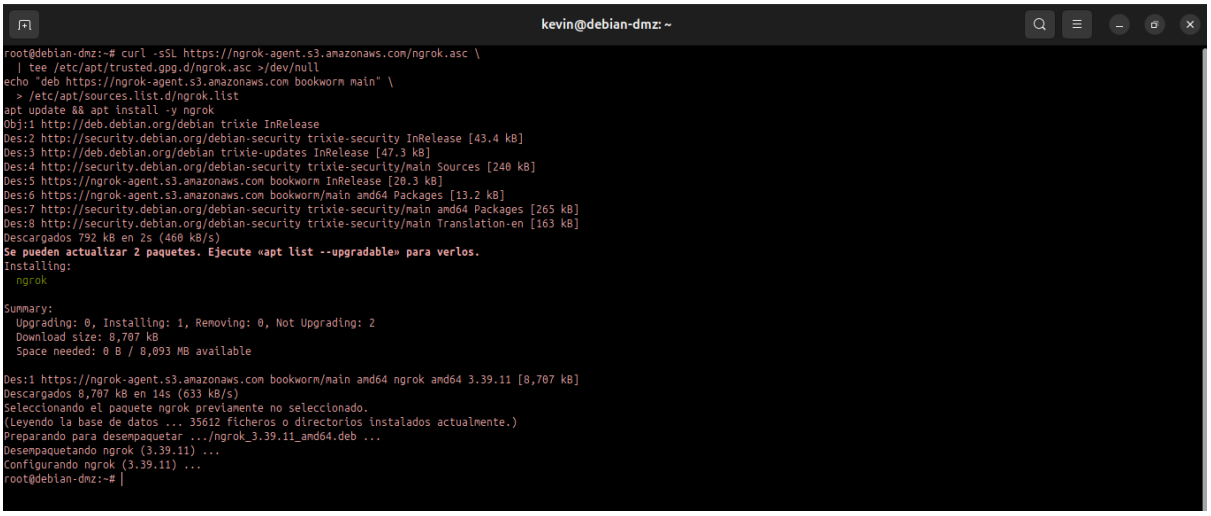


Instalacion:
curl -sSL https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc \
  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ngrok.asc >/dev/null

agregar el repositorio:
echo "deb https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com bookworm main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ngrok.list

Actualizar paquetes:
        sudo apt update

Instalacion de NgRock:
        sudo apt install ngrok -y
        ngrok version



Servicio systemd para que quede activo

cat >/etc/systemd/system/ngrok-web01.service <<'EOF'
[Unit]
Description=ngrok HTTP 80 (WEB01 - DMZ)
After=network-online.target nginx.service
Wants=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/ngrok http 80 --log=stdout
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now ngrok-web01.service
systemctl status ngrok-web01.service --no-pager

```
ExecStart=/usr/local/bin/ngrok http 80 --log=stdout
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now ngrok-web01.service
systemctl status ngrok-web01.service --no-pager
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ngrok
-web01.service' → '/etc/systemd/system/ngrok-web01.service'.
● ngrok-web01.service - ngrok HTTP 80 (WEB01 - DMZ)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ngrok-web01.service; enab
led; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-10 21:43:19 CST; 4
9ms ago
 Invocation: 3e7d8ac59e2141afb02af64123c9905d
   Main PID: 1415 (ngrok)
      Tasks: 4 (limit: 2317)
     Memory: 6.3M (peak: 6.3M)
        CPU: 32ms
     CGroup: /system.slice/ngrok-web01.service
             └─1415 /usr/local/bin/ngrok http 80 --log=stdout

oct 10 21:43:19 debian-dmz systemd[1]: Started ngrok-web01.ser…Z).
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@debian-dmz:~#
```

```
     Memory: 5.8M (peak: 7.5M)
        CPU: 101ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─ 771 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─1171 "nginx: worker process"
             └─1172 "nginx: worker process"

oct 10 19:47:57 debian-dmz systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
oct 10 19:47:57 debian-dmz systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
oct 10 20:22:21 debian-dmz systemd[1]: Reloading nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
oct 10 20:22:21 debian-dmz nginx[1169]: 2026/10/10 20:22:21 [notice] 1169#1169: signal process started
oct 10 20:22:21 debian-dmz systemd[1]: Reloaded nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
LISTEN 0      511      10.10.50.10:80       0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=1172,fd=5),("nginx",pid=1171,fd=5),("nginx",pid=771,fd=5)
)
LISTEN 0      511      10.10.50.11:80       0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=1172,fd=6),("nginx",pid=1171,fd=6),("nginx",pid=771,fd=6)
)
LISTEN 0      511        127.0.0.1:80       0.0.0.0:*    users:(("nginx",pid=1172,fd=13),("nginx",pid=1171,fd=13),("nginx",pid=771,fd=
13))
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
root@debian-dmz:~#
```